

6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

6.1 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Θεωρούμε στην παράγραφο αυτή την εξίσωση

$$f(x, y) = 0 \quad (1)$$

Στο προηγούμενο κεφάλαιο μάθαμε πως βρίσκονται οι παράγωγοι $\frac{dy}{dx}$ και $\frac{dx}{dy}$ (πλεγμένη παραγωγή).

Υποθέτουμε τώρα ότι οι μεταβλητές x και y εξαρτώνται από μια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή t . Η μεταβλητή t μπορεί να αντιπροσωπεύει λόγω χάρη το χρόνο.

Αν είναι

$$x = x(t) \quad \text{και} \quad y = y(t), \quad (2)$$

τότε η (1) γράφεται:

$$f[x(t), y(t)] = 0 \quad (3)$$

Οι παράγωγοι $\frac{dx}{dt}$ και $\frac{dy}{dt}$ παριστάνουν τους ρυθμούς μεταβολής των x και y ως προς t . Οι ρυθμοί αυτοί σχετίζονται μέσω της (3) και γι' αυτό το λόγο καλούνται σχετιζόμενοι ρυθμοί μεταβολής. Η σχέση των $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$

βρίσκεται παραγωγίζοντας τους όρους της (3) ως προς t .

Για παράδειγμα, αν έχουμε

$$x^2 + y^2 = 1,$$

τότε παραγωγίζοντας βρίσκουμε ότι

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0.$$

Αν γνωρίζουμε τη $\frac{dx}{dt}$ σε κάποιο σημείο (x, y) , τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τη $\frac{dy}{dt}$ και αντίστροφα.

Δίνουμε αμέσως μετά μερικά παραδείγματα στα οποία θα καταφεύγουμε στο σχεδιασμό σχημάτων για την ευκολότερη εύρεση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών x και y .

Παράδειγμα 1: Εξάπλωση κηλίδας πετρελαίου

Αν ο ρυθμός αύξησης της ακτίνας x μιας κηλίδας πετρελαίου (που προήλθε λόγω χάρη από διαρροή σε πετρελαιοφόρο) είναι

$$\frac{dx}{dt} = 2 \text{ m/sec}$$

να βρεθεί ο ρυθμός αύξησης της επιφάνειας της κηλίδας όταν $x = 60 \text{ m}$

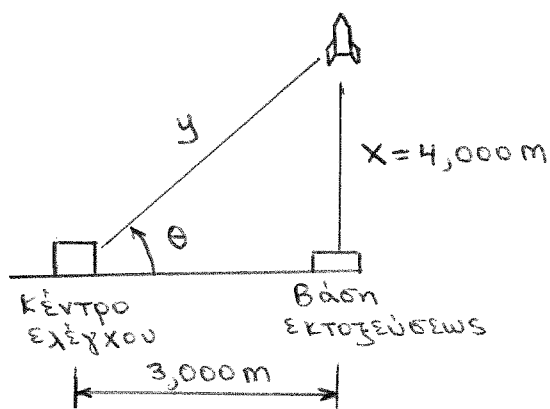
Το εμβαδό y της κηλίδας δίνεται από τον τύπο $y = \pi x^2$.

Παραγωγίζοντας ως προς το χρόνο t , παίρνουμε:

$$\frac{dy}{dt} = 2\pi x \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 2\pi 60 2 \text{ m}^2/\text{sec} = 240\pi \text{ m}^2/\text{sec}.$$

Παράδειγμα 2 Ένας πυραύλος ανέρχεται κατακόρυφα και παρακολουθείται από το κέντρο ελέγχου που βρίσκεται σε απόσταση $3,000 \text{ m}$ από τη βάση εκτοξεύσεως. Αν ο πυραύλος βρίσκεται σε ύψος $4,000 \text{ m}$ και έχει ταχύτητα 880 m/sec να υπολογιστούν:

- Ο ρυθμός αύξησης της απόστασης του πυραύλου από το κέντρο ελέγχου, και
- Ο ρυθμός μεταβολής της γωνίας παρατηρήσεως από το κέντρο ελέγχου.



- Εστω y και x οι αποστάσεις του πυραύλου από το κέντρο ελέγχου και τη βάση εκτοξεύσεως αντίστοιχα.

Με το Πυθαγόρειο θεώρημα βρίσκουμε ότι

$$y^2 = x^2 + 3,000^2 \quad (\text{σε m})$$

Παραγωγίζοντας ως προς το χρόνο t , παίρνουμε:

$$2y \frac{dy}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{x}{y} \frac{dx}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3,000^2}} \frac{dx}{dt} \Rightarrow$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4,000}{\sqrt{25,000}} 880 \text{ m/sec} = 704 \text{ m/sec}$$

(β) Εστω θ η γωνία παρατηρήσεως (βλ. Σχήμα).

Έχουμε

$$\tan \theta = \frac{x}{3,000}$$

Παραγωγίζοντας παίρνουμε:

$$\sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{3,000} \frac{dx}{dt} \Rightarrow$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\cos^2 \theta}{3,000} \frac{dx}{dt}$$

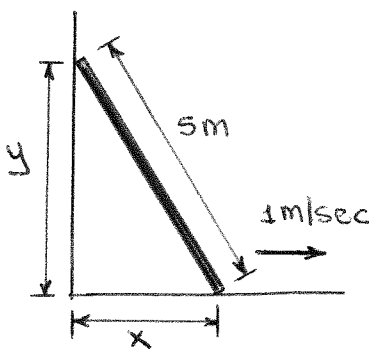
Για το $\cos \theta$ έχουμε:

$$\cos \theta = \frac{3,000}{y} = \frac{3,000}{\sqrt{x^2 + 3,000^2}} = \frac{3,000}{5,000} = 0.6$$

Έχουμε έτσι για τη $d\theta/dt$:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{0.6^2}{3,000} 880 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} = 0.1056 \text{ rad/sec.}$$

Παράδειγμα 3



Μια σκάλα μήκους 5m είναι ακουμπισμένη σ' ένα κατακόρυφο τοίχο. Η βάση της σκάλας απομακρύνεται από τον τοίχο με ρυθμό 1m/sec. Πόσο γρήγορα πέφτει η κορυφή της σκάλας όταν η βάση της απέχει 2m από τον τοίχο;

Εστω x η απόσταση της βάσης της σκάλας από τον τοίχο και y η απόσταση της κορυφής της σκάλας από το έδαφος. Με το πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε

$$x^2 + y^2 = 25$$

Παραγωγίζοντας ως προς το χρόνο t έχουμε:

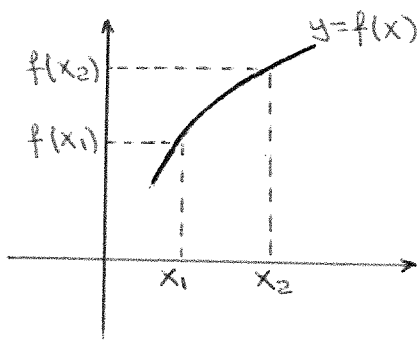
$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt} = -\frac{x}{\sqrt{25-x^2}} \frac{dx}{dt}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές $x=2\text{m}$ και $\frac{dx}{dt} = 1\text{m/sec}$

βρίσκουμε ότι:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{2}{\sqrt{25-4}} 1 \frac{\text{m}}{\text{sec}} = -\frac{2}{\sqrt{21}} \text{ m/sec}$$

6.2 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ



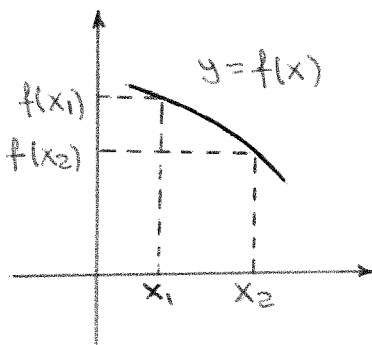
Θεωρούμε στο διπλανό σχήμα μια συνάρτηση $y=f(x)$ τέτοια ώστε το y να αυξάνει καθώς αυξάνεται το x .
Αν είναι δηλ.

$$x_1 < x_2$$

τότε

$$f(x_1) \leq f(x_2)$$

Λέμε στην περίπτωση αυτή ότι η $y=f(x)$ είναι αύξουσα.



Με ανάλογο τρόπο ορίζουμε τη φθίνουσα συνάρτηση.

Λέμε ότι η $y=f(x)$ είναι φθίνουσα σε κάποιο διάστημα, όταν ισχύει:

$$f(x_1) \geq f(x_2) \text{ όταν } x_1 < x_2$$

όπου x_1, x_2 σημεία του εν λόγω διαστήματος.

Συγκεντρώνουμε εδώ τους κύριους ορισμούς της παραγράφου.

Ορισμός 6.2.1

Θεωρούμε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A .
Εχουμε τους ακόλουθους ορισμούς:

(α) Η f είναι αύξουσα στο $I \subseteq A$ τότε και μόνο τότε αν

$$\forall x_1, x_2 \in I \text{ με } x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

(β) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $I \subseteq A$ τότε και μόνο τότε αν

$$\forall x_1, x_2 \in I \text{ με } x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

(γ) Η f είναι φθίνουσα στο $I \subseteq A$ τότε και μόνο τότε αν

$$\forall x_1, x_2 \in I \text{ με } x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

(δ) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $I \subseteq A$ τότε και μόνο τότε αν

$$\forall x_1, x_2 \in I \text{ με } x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

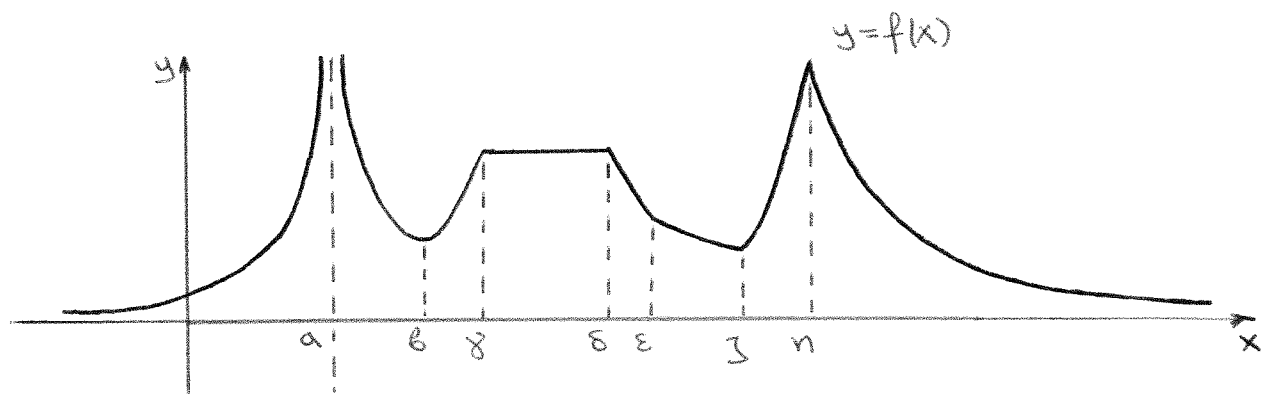
(ε) Η f είναι σταθερή στο $I \subseteq A$ τότε και μόνο τότε αν

$$\forall x_1, x_2 \in I \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

(στ) Η f είναι μονότονη στο $I \subseteq A$ αν είναι αύξουσα ή φθίνουσα ή σταθερή στο I .

Από τον ορισμό, είναι προφανές ότι αν η συνάρτηση f είναι σταθερή, τότε η f είναι ταυτόχρονα αύξουσα και φθίνουσα. (Ισχύει και το αντίστροφο).

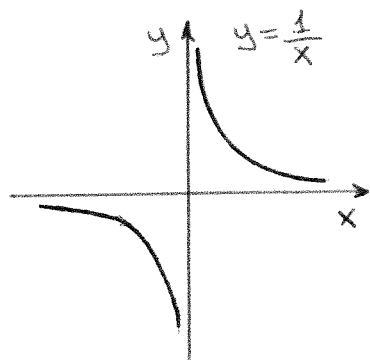
Παράδειγμα 1



Η $f(x)$ είναι

- (α) αύξουσα στα $(-\infty, a)$, (b, δ) και (ζ, η)
- (β) γνησίως αύξουσα στα $(-\infty, a)$, (b, γ) και (ζ, η)
- (γ) φθίνουσα στα (a, b) , (γ, ζ) και $(\eta, +\infty)$
- (δ) γνησίως φθίνουσα στα (a, b) , (δ, ζ) και $(\eta, +\infty)$
- (ε) σταθερή στο (γ, δ)

Παράδειγμα 2



Θεωρούμε τη συνάρτηση $y = \frac{1}{x}$

Από τη γραφική της παράσταση παρατηρούμε ότι η $y = f(x)$ είναι φθίνουσα στα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$.

Πράγματι αν πάρουμε $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ [ή $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$] με $x_1 < x_2$ τότε

$$\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

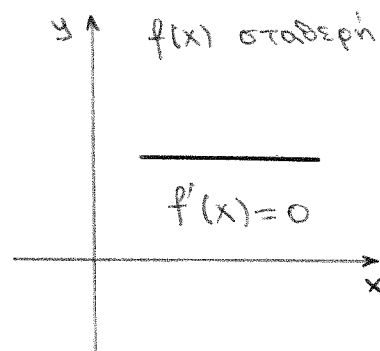
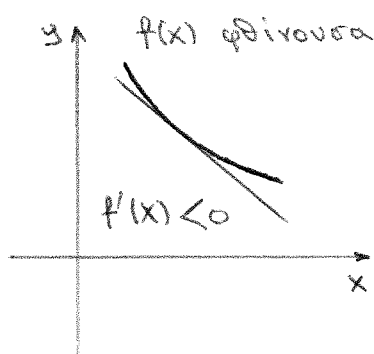
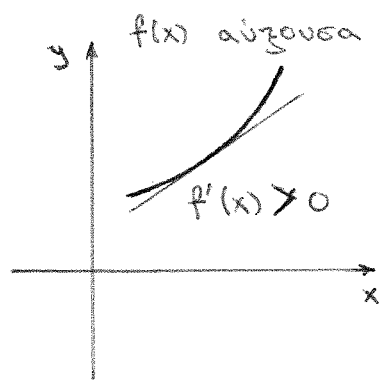
Προσοχή: Δεν μπορούμε να πούμε ότι η $f(x) = \frac{1}{x}$ είναι φθίνουσα στο $(-\infty, \infty)$. Το $0 \in (-\infty, \infty)$ δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της $f(x) = 1/x$. Επίσης η συνθήκη για να είναι η $f(x) = 1/x$ φθίνουσα δεν ικανοποιείται στο $(-\infty, \infty)$. Για παράδειγμα αν πάρουμε

$$x_1 = -1 \text{ και } x_2 = 1 \text{ (οπότε } x_1 < x_2)$$

βρίσκουμε ότι δεν ισχύει $f(x_1) > f(x_2)$

$$\left(\frac{1}{x_1} = -1 \text{ και } \frac{1}{x_2} = 1 \right).$$

Θεωρούμε στα παρακάτω σχήματα μια αύξουσα, μια φθίνουσα και μια σταθερή συνάρτηση.



Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε τα εξής:

- (α) Αν η $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα, τότε η κλίση της εφαπτομένης είναι θετική ($f'(x) > 0$), και αντίστροφα.
- (β) Αν η $f(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα, τότε η κλίση της εφαπτομένης είναι αρνητική ($f'(x) < 0$), και αντίστροφα.
- (γ) Αν η $f(x)$ είναι σταθερή, τότε η κλίση της εφαπτομένης είναι μηδέν ($f'(x) = 0$), και αντίστροφα.

Τα πιο πάνω συνοψίζονται στο θεώρημα που ακολουθεί.

Θεώρημα 5.2.1

Θεωρούμε μια συνάρτηση f συνεχή στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμη στο (a, b) .

- (α) Η f είναι αύξουσα στο $[a, b]$ αν και μόνο αν

$$f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$$
- (β) Η f είναι φθίνουσα στο $[a, b]$ αν και μόνο αν

$$f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b)$$
- (γ) Η f είναι σταθερή στο $[a, b]$ αν και μόνο αν

$$f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

Για να δηλώσουμε το είδος της μονοτονίας μιας συναρτήσεως, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω σύμβολα.

$f \uparrow$	$\iff$	f είναι αύξουσα
$f \downarrow$	$\iff$	f είναι φθίνουσα

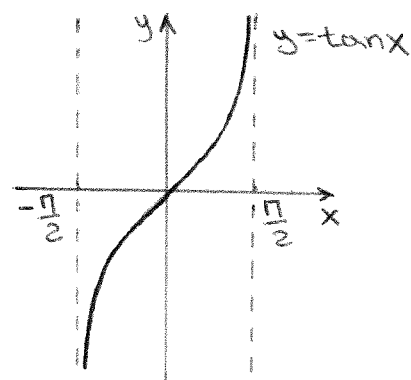
Παράδειγμα 1 Να δείξετε ότι η $f(x) = \tan x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Παραγωγίζουμε και έχουμε:

$$f'(x) = (\tan x)' = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} > 0$$

Συνεπώς, η $f(x) = \tan x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

(βλ. διπλανό σχήμα).



Παράδειγμα 2

Να εξεταστεί ως προς τη μονοτονία η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 3$

Βρίσκουμε την παράγωγο

$$f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$$

Παρατηρούμε τα εξής:

(α) Αν $x \leq 2$ τότε $f'(x) \leq 0 \Rightarrow f$ φθίνουσα στο $(-\infty, 2]$

(β) Αν $x \geq 2$ τότε $f'(x) \geq 0 \Rightarrow f$ αύξουσα στο $[2, +\infty)$

Τα πιο πάνω γράφονται συχνά σε πίνακα:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Θα σχεδιάσουμε τώρα κάπως πρόχειρα τη γραφική παράσταση της $y = f(x)$. Γνωρίζουμε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης. Θα βρούμε επίσης τα σημεία τομής (ή επαφής) της $y = f(x)$ με τους άξονες.

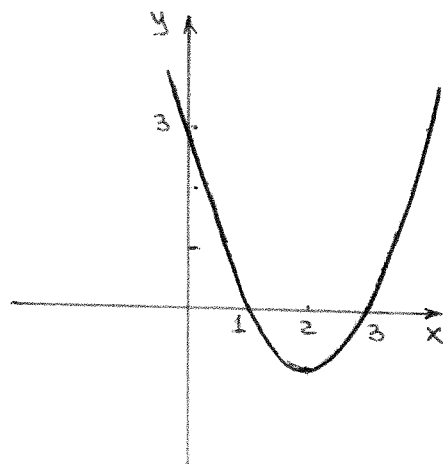
$$\text{Για } x=0 \Rightarrow y=3$$

$$\text{Για } y=0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow$$

$$x=1 \text{ και } x=3$$

Το διάγραμμα της $y = x^2 - 4x + 3$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



Παράδειγμα 3

Να εξεταστεί ως προς τη μονοτονία η $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ και να γίνει πρόχειρα η γραφική της παράσταση.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$$

$f'(x) = 0$ όταν $x=0$ και $x=2$. Κατασκευάζουμε πίνακα

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
x	-	0	+	+	
x-2	-	-	0	+	
f'(x)	+	0	-	0	+
f(x)	↗		↘		↗

Ας βρούμε τώρα τα σημεία τομής της $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ με τους άξονες.

Για $x=0$, $y=1$

Για $y=0$, $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ Το πολυώνυμο δεν παραγοντοποιείται εύκολα σε γραμμικούς παράγοντες και έτσι είναι δύσκολο να βρούμε τις ρίζες. Μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής και να βρούμε σε ποια διαστήματα βρίσκονται οι 3 ρίζες της εξίσωσης.

$$f(-1) = -1 - 3 + 1 = -3$$

$$f(0) = 1$$

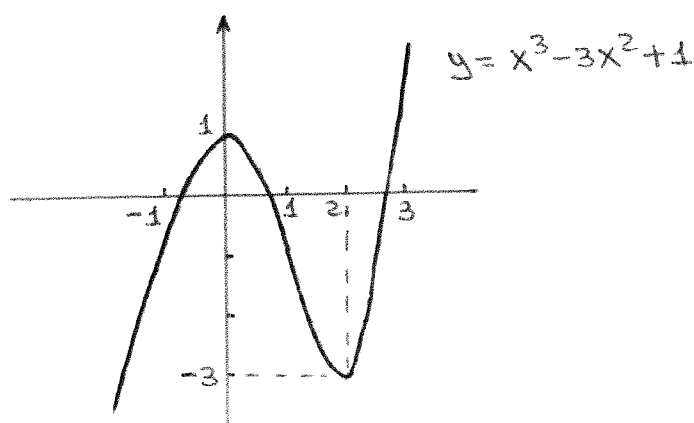
$$f(1) = -1$$

$$f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$$

$$f(3) = 27 - 27 + 1 = 1$$

Οι τρεις ρίζες της $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ βρίσκονται στα διαστήματα $(-1, 0)$, $(0, 1)$ και $(2, 3)$.

Μπορούμε τώρα να σχεδιάσουμε (πρόχειρα) τη γραφική παράσταση της $y = x^3 - 3x^2 + 1$



Παράδειγμα 4 Ναδειχθεί ότι $x + \frac{1}{x} > 2$ όταν $x > 1$

Εστω $f(x) = x + \frac{1}{x} \Rightarrow$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} \text{ οπότε}$$

$$f'(x) > 0 \text{ στα } (-\infty, -1) \text{ και } (1, +\infty).$$

Συνεπώς, η $f(x)$ είναι αύξουσα στο $(1, +\infty) \Rightarrow$

$$f(x) > f(1) \quad \forall x \in (1, +\infty) \Rightarrow$$

$$x + \frac{1}{x} > 2 \quad \text{όταν} \quad x > 1$$

Παράδειγμα 5

Να εξεταστεί ως προς τη μονοτονία η $f(x) = 3x^{5/3} - 15x^{2/3}$

$$f(x) = 3x^{5/3} - 15x^{2/3} = 3x^{2/3}(x-5)$$

$$f'(x) = 3 \cdot \frac{5}{3} x^{2/3} - 15 \cdot \frac{2}{3} x^{-1/3} = 5x^{2/3} - 10x^{-1/3} = 5x^{-1/3}(x-2) \text{ ή}$$

$$f'(x) = 5 \frac{x-2}{\sqrt[3]{x}}$$

Παρατηρούμε ότι η $f'(x)$ δεν υπάρχει στο $x=0$ (γιατί;)

$$f'(x) = 0 \text{ όταν } x = 2.$$

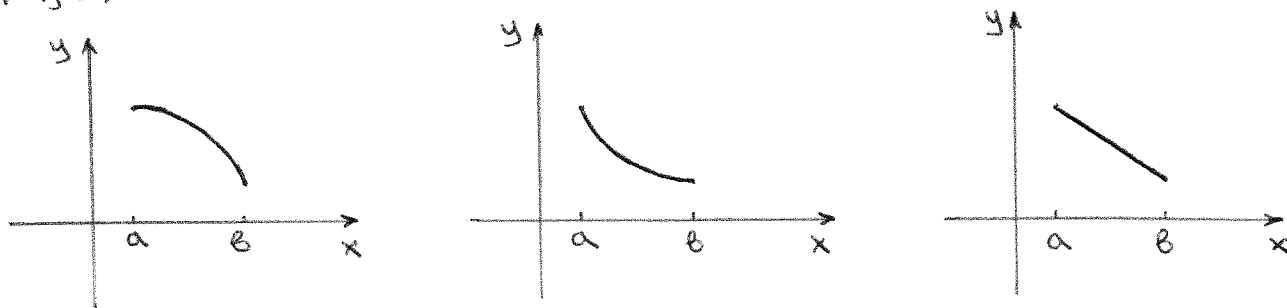
x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
x-2	-		0	+		
$\sqrt[3]{x}$	-	0	+	+		
f'(x)	+	//	-	0	+	
f(x)		↗		↘		↗

Άσκηση: Σχεδιάστε πρόχειρα το διάγραμμα της

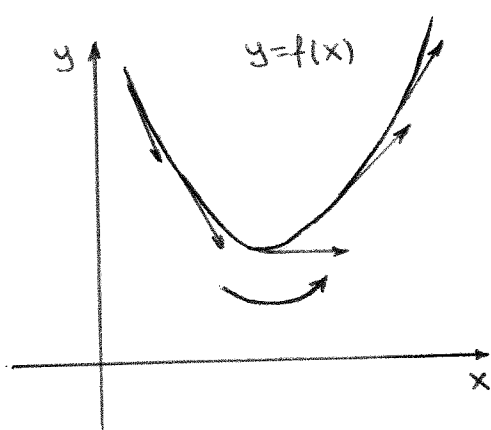
$$y = 3x^{5/3} - 15x^{2/3}$$

6.3 ΚΟΙΛΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Στην προηγούμενη παράγραφο ασχοληθήκαμε με τη μονοτονία μιας συνάρτησης $f(x)$. Η μελέτη της μονοτονίας μας δίνει μεν χρήσιμες πληροφορίες για τη γραφική παράσταση της $y=f(x)$ αλλά δεν αρκεί για τον προσδιορισμό του τρόπου που είναι "καμπυλωμένα" τα τμήματα της $y=f(x)$ στα διάφορα διαστήματα μονοτονίας. Για παράδειγμα, όλες οι συναρτήσεις στα παρακάτω σχήματα είναι φθίνουσες στο (a, b) .



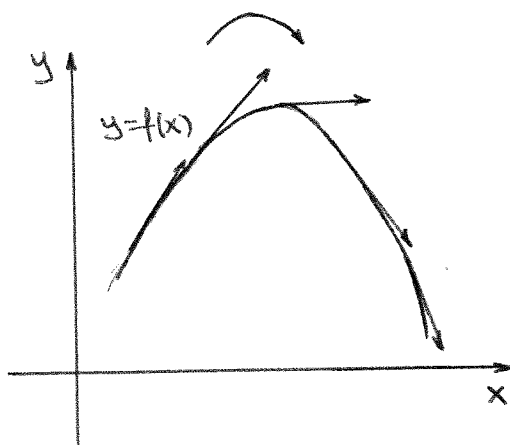
Στην παράγραφο αυτή εξετάζουμε την "καμπυλότητα" μιας συνάρτησης και δίνουμε τρόπους προσδιορισμού της.



Σχήμα 1

Θεωρούμε τη γραφική παράσταση στο Σχ. 1. Παρατηρούμε ότι το διάγραμμα της $f(x)$ βρίσκεται "πάνω" από την εφαπτομένη σε κάθε σημείο.

Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το διάγραμμα της f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω ή ισοδύναμα ότι η f είναι κυρτή.



Σχήμα 2

Στο Σχ. 2, το διάγραμμα της $f(x)$ βρίσκεται "κάτω" από την εφαπτομένη σε κάθε σημείο.

Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το διάγραμμα της f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή ισοδύναμα ότι η f είναι κοίλη.

Ενας άλλος τρόπος γραφικού προσδιορισμού της κυρτότητας της f είναι να παρατηρήσουμε πως στρέφεται η εφαπτομένη καθώς το x αυξάνει από αριστερά προς τα δεξιά:

- 1α) Αν η εφαπτομένη στρέφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού (Σχ. 2), τότε η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω, διαφορετικά
- 1β) Αν η εφαπτομένη στρέφεται αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (Σχ. 4), τότε η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω.

Με προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων 1 και 2, βλέπουμε επίσης ότι:

- όταν η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω, η κλίση της εφαπτομένης αυξάνει καθώς αυξάνεται το x και συνεπώς η $f'(x)$ είναι γνησίως αύξουσα
- όταν η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω, η κλίση της εφαπτομένης ελαττώνεται καθώς αυξάνεται το x και συνεπώς η $f'(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα.

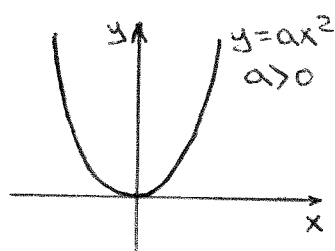
Εχουμε τον ακόλουθο ορισμό.

Ορισμός 6.3.1

Θεωρούμε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A και παραγωγισινη στο $I \subseteq A$.

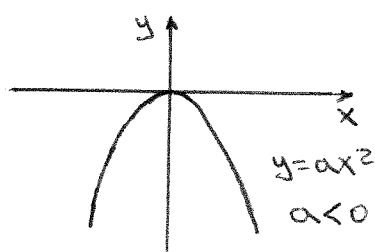
- 1α) Αν η $f'(x)$ είναι αύξουσα στο I , τότε το διάγραμμα της f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο I
- 1β) Αν η $f'(x)$ είναι φθίνουσα στο I , τότε το διάγραμμα της f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο I

Παράδειγμα



Θεωρούμε τη συνάρτηση $y = ax^2$, $a \neq 0$
 $\Rightarrow y' = 2ax$

Αν $a > 0$, τότε η $y' = 2ax$ είναι αύξουσα και συνεπώς το διάγραμμα της $y = ax^2$ στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω.



Αν $a < 0$, τότε η $y' = 2ax$ είναι φθίνουσα και συνεπώς το διάγραμμα της $y = ax^2$ στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω.

Αν η $f'(x)$ είναι παραγωγίστη, τότε μπορούμε να διατυπώσουμε διαφορετικά τον ορισμό 6.3.1.

Ορισμός 6.3.2

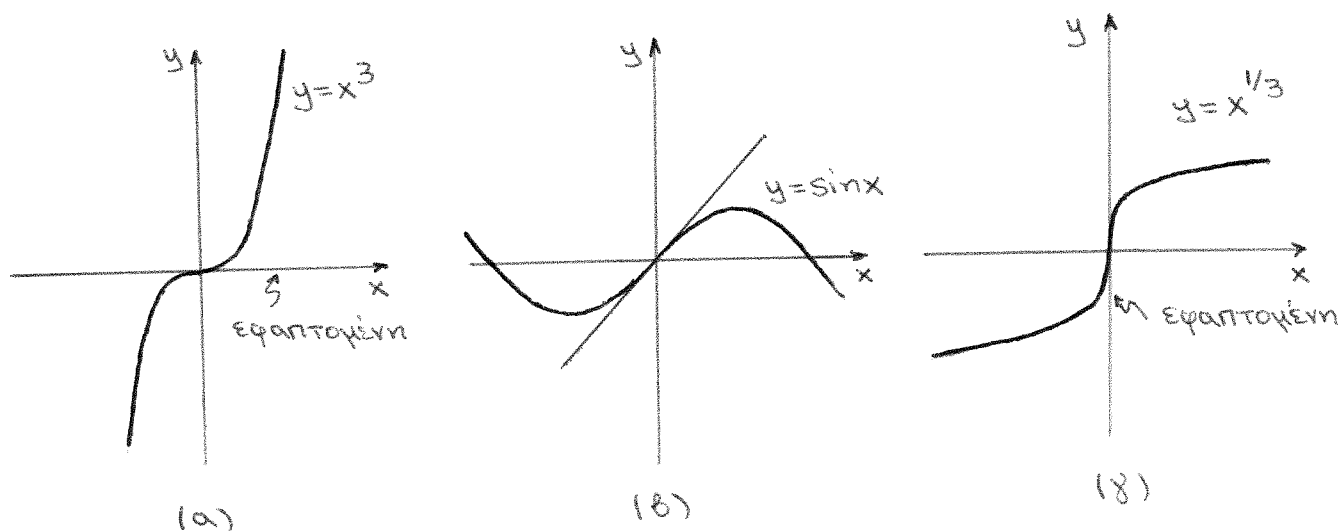
Θεωρούμε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A η οποία έχει πρώτη και δεύτερη παράγωγο στο $I \subseteq A$.

(α) Αν $f''(x) > 0 \quad \forall x \in I$, τότε το διάγραμμα της f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο I .

(β) Αν $f''(x) < 0 \quad \forall x \in I$, τότε το διάγραμμα της f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο I .

6.3.1 ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο ορίσαμε ως σημείο καμπής του διαγράμματος μιας συνάρτησης f , το σημείο όπου η εφαπτομένη τέμνει στα δύο το διάγραμμα της f , όπως φαίνεται και στα παρακάτω σχήματα.



Σχήμα 1

Αυτό σημαίνει ότι σ' ένα σημείο καμπής το διάγραμμα της $y=f(x)$ αλλάζει κυρτότητα (δηλ. "αντιστρέφει" τα κοίλα). Μπορούμε να παρατηρήσουμε στα διαγράμματα του Σχήματος 1 ότι πράγματι η κλίση της εφαπτομένης, δηλ. η $f'(x)$, αλλάζει μονοτονία στο σημείο καμπής.

Θεώρημα 6.3.1.1

Θεωρούμε μια συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη σ' ένα διάστημα I και ένα σημείο $x_0 \in I$. Η $f(x)$ είναι δυο φορές παραγωγίσιμη στο I με πιθανή εξαίρεση το x_0 .

Το σημείο $(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμψής του διαγράμματος της f , αν ισχύει ένα από τα πιο κάτω:

(α) $f''(x_0) = 0$ και η $f''(x)$ αλλάζει σημείο όταν το x διέρχεται από το x_0

(β) Η $f''(x_0)$ δεν υπάρχει και η $f''(x)$ αλλάζει σημείο όταν το x διέρχεται από το x_0 .

Παρατηρήσεις

(1) Στα Σχήματα 1α και 1β ικανοποιείται η συνθήκη (α)

(2) Στο Σχήμα 1γ ικανοποιείται η συνθήκη (β)

(Η $f'(x)$ και, κατά συνέπεια, η $f''(x)$ δεν υπάρχουν στο 0 ενώ η $f''(x)$ αλλάζει σημείο)

Άσκηση: Δείξτε ότι το 0 είναι σημείο καμψής των συναρτήσεων του Σχήματος 1.

Παράδειγμα 1 Να βρεθούν τα διαστήματα στα οποία η $f(x) = x^3 - 18x^2 + 81x + 36$ στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, καθώς και τα σημεία καμψής αν υπάρχουν.

$$f(x) = x^3 - 18x^2 + 81x + 36$$

$$f'(x) = 3x^2 - 36x + 81$$

$$f''(x) = 6x - 36 = 6(x - 6)$$

Στο $(-\infty, 6)$, $f''(x) < 0 \Rightarrow$ η $f(x)$ στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω

Στο $(6, +\infty)$, $f''(x) > 0 \Rightarrow$ η $f(x)$ στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω

Το $x=6$ είναι σημείο καμψής αφού $f''(6) = 0$ και η $f''(x)$ αλλάζει σημείο

Παράδειγμα 2 Να βρεθούν τα διαστήματα στα οποία η $f(x)$ στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, καθώς και τα σημεία καμπής αν υπάρχουν, όταν

(α) $f(x) = x^4$ (β) $f(x) = x e^x$ (γ) $f(x) = e^{-x^2}$

(α) $f(x) = x^4$

$f'(x) = 4x^3$

$f''(x) = 12x^2 \geq 0$ στο $\mathbb{R}$

Η $f(x)$ στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο $\mathbb{R}$ (δεν υπάρχουν σημεία καμπής).

(β) $f(x) = x e^x$

$f'(x) = e^x + x e^x$

$f''(x) = e^x + e^x + x e^x = (x+2) e^x$

Στο $(-\infty, -2)$, $f''(x) < 0 \Rightarrow$ η $f(x)$ στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω

Στο $(-2, +\infty)$, $f''(x) > 0 \Rightarrow$ η $f(x)$ στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω

Το $x = -2$ είναι σημείο καμπής αφού $f'(-2) = 0$ και η $f''(x)$ αλλάζει πρόσημο.

(γ) $f(x) = e^{-x^2}$

$f'(x) = -2x e^{-x^2}$

$f''(x) = -2e^{-x^2} + 4x^2 e^{-x^2} = 2e^{-x^2} (2x^2 - 1) \Rightarrow$

$f''(x) = 2e^{-x^2} (\sqrt{2}x + 1)(\sqrt{2}x - 1)$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$	
$f''(x)$	+	0	-	0	+
	$\cup$	ΣK	$\cap$	ΣK	$\cup$

Η $f(x)$ στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στα διαστήματα $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ και $(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty)$ και προς τα κάτω στο $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.

Τα σημεία $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ και $\frac{1}{\sqrt{2}}$ είναι σημεία καμπής.

6.4 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ

Ο καθορισμός της μέγιστης και ελάχιστης τιμής μιας συνάρτησης στην περιοχή ενός σημείου του πεδίου ορισμού της έχει μεγάλη σημασία σε πολλές και ενδιαφέρουσες εφαρμογές.

Εδώ με τον όρο περιοχή ενός σημείου x_0 , εννοούμε ένα ανοικτό διάστημα $\Pi(x_0)$ που περιλαμβάνει το x_0 και είναι όσο θέλουμε μικρό. Συμβολικά μπορούμε να γράφουμε

$$\Pi(x_0) = \{x : |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

όπου $\delta > 0$ και όσο θέλουμε μικρό.

Ορισμός 6.4.1

Θεωρούμε μια συνάρτηση f συνεχή στο ανοικτό διάστημα A και ένα σημείο $x_0 \in A$.

(α) Η συνάρτηση f έχει τοπικό (ή σχετικό) μέγιστο στο x_0 αν $\exists \Pi(x_0) \subseteq A$ τέτοια ώστε

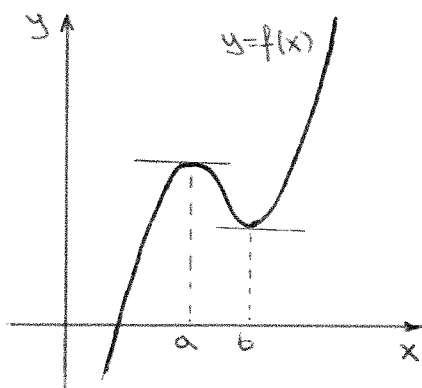
$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in \Pi(x_0)$$

(β) Η συνάρτηση f έχει τοπικό (ή σχετικό) ελάχιστο στο x_0 αν $\exists \Pi(x_0) \subseteq A$ τέτοια ώστε

$$f(x_0) \leq f(x) \quad \forall x \in \Pi(x_0)$$

Τα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα αναφέρονται επίσης ως τοπικά ακρότατα ή ακόμη απλούστερα ως ακρότατα της συνάρτησης f .

Παράδειγμα 1



Η f έχει τοπικό μέγιστο στο a και τοπικό ελάχιστο στο b .

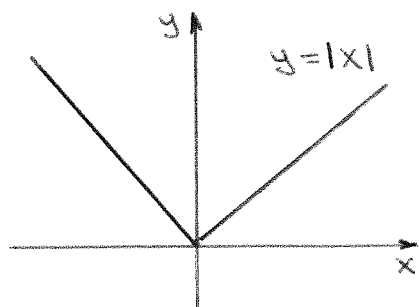
Παρατηρήσεις

(α) Η f είναι παραγωγίστη.

Η εφαπτομένη της f στα a και b είναι οριζόντια, δηλ.

$$f'(x) = 0$$

(β) Η $f(a)$ δεν είναι η μέγιστη τιμή της f στο $\mathbb{R}$. Είναι μόνο τοπικά μέγιστη. Ανάλογη παρατήρηση ισχύει και για την $f(b)$.

Παράδειγμα 2

Η $y=|x|$ έχει τοπικό ελάχιστο στο 0.

Παρατηρήσεις

(α) Η συνάρτηση δεν είναι παραγωγίσιμη στο σημείο όπου παρουσιάζει ακρότατο.

(β) Η $f(0)=0$ είναι η μικρότερη τιμή της συνάρτησής στο $\mathbb{R}$.
Όπως θα δούμε στα επόμενα, στην περίπτωση αυτή το (τοπικό) ελάχιστο είναι "απόλυτο ελάχιστο".

Στα πιο πάνω παραδείγματα, παρατηρήσαμε ότι στα σημεία που μια συνάρτηση f έχει ακρότατα, η παράγωγος $f'(x)$ είτε μηδενίζεται είτε δεν υπάρχει. Τα σημεία αυτά καλούνται κρίσιμα σημεία. Έχουμε τον ακόλουθο ορισμό:

Ορισμός 6.4.2

Θεωρούμε μια συνάρτηση f συνεχή στο ανοικτό διάστημα A και ένα σημείο $x_0 \in A$. Το x_0 είναι κρίσιμο σημείο της f αν

$$f'(x_0) = 0$$

ή αν

η $f(x)$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, τα κρίσιμα σημεία ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις:

(α) Η εφαπτομένη της f στο x_0 είναι οριζόντια.

Στην περίπτωση αυτή,

$$f'(x_0) = 0,$$

και λέμε ότι το x_0 είναι στάσιμο σημείο της f .

Έχουμε τον ορισμό:

Ορισμός 6.4.3

Τα σημεία στα οποία

$$f'(x) = 0$$

καλούνται στάσιμα σημεία της συνάρτησης f .

Είναι προφανές ότι ένα στάσιμο σημείο είναι και κρίσιμο. Το αντίστροφο δεν ισχύει.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

(1) Οριζόντια εφαπτομένη (στάσιμα σημεία)

(α)



(β)



(γ)



(δ)



$$f'(x_0) = 0$$

(2) Κατακόρυφη εφαπτομένη

(ε)



(στ)



$$f'(x_0) = +\infty$$

$$f'(x_0) = -\infty$$

(3) Σημεία ανάκαμψης

(ζ)



(η)



$$f'_-(x_0) = -\infty$$

$$f'_+(x_0) = +\infty$$

$$f'_-(x_0) = +\infty$$

$$f'_+(x_0) = -\infty$$

(4) Γωνιακά σημεία

(θ)



(ι)



(κ)



(λ)



$$f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$$

(β) Η εφαπτομένη της f στο x_0 είναι κατακόρυφη, οπότε

$$f'(x_0) = +\infty \quad \text{ή} \quad f'(x_0) = -\infty$$

και συνεπώς η $f(x)$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

(γ) Το x_0 είναι σημείο ανάκαμψης, οπότε

$$f'_-(x_0) = -\infty \quad \text{και} \quad f'_+(x_0) = +\infty$$

ή

$$f'_-(x_0) = +\infty \quad \text{και} \quad f'_+(x_0) = -\infty,$$

και συνεπώς η $f(x)$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

(δ) Το x_0 είναι γωνιακό σημείο, οπότε

$$f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$$

και συνεπώς η $f(x)$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

Παράδειγμα Να βρεθούν τα κρίσιμα σημεία των συναρτήσεων:

(α) $y = x^4 - 6x^2 + 8x + 11$

(β) $f(x) = \begin{cases} -x & , x \leq 0 \\ x^2 & , x > 0 \end{cases}$

(γ) $y = \sqrt[3]{x}$

(δ) $f(x) = 3x^{5/3} - 15x^{2/3}$

Βρίσκουμε τα σημεία όπου η παράγωγος μηδενίζεται ή δεν υπάρχει.

(α) $y = x^4 - 6x^2 + 8x + 11$

$$y' = 4x^3 - 12x + 8 = 4(x^3 - 3x + 2) = 4[x^3 - x - 2x + 2]$$

$$= 4[x(x^2 - 1) - 2(x - 1)] = 4(x - 1)(x^2 + x - 2) \Rightarrow$$

$$y' = 4(x + 2)(x - 1)^2$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = -2 \text{ και } x = 1. \text{ (στάσιμα σημεία).}$$

Η y' υπάρχει $\forall x \in \mathbb{R}$.

Τα κρίσιμα σημεία της y είναι τα -2 και 1 .

$$(6) \quad f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$$

Παρατηρούμε καταρχήν ότι η $f(x)$ είναι συνεχής στο 0.

$$\left(\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0) \right)$$

Όταν $x < 0$, $f'(x) = -1 \rightarrow$ δεν υπάρχουν κρίσιμα σημεία στο $(-\infty, 0)$.

Όταν $x > 0$, $f'(x) = 2x \rightarrow$ δεν υπάρχουν κρίσιμα σημεία στο $(0, +\infty)$.

Απομένει το $x=0$.

$$\left. \begin{array}{l} f'_-(0) = -1 \\ f'_+(0) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f'_-(0) \neq f'_+(0) \rightarrow \text{η } f(x) \text{ δεν} \\ \text{είναι παραγωγίσιμη στο } 0 \\ \text{(γωνιακό σημείο).}$$

Το 0 είναι κρίσιμο σημείο της $f(x)$.

$$(8) \quad y = \sqrt[3]{x} \\ y' = \frac{1}{3} x^{-2/3} = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$$

Η y' δεν μηδενίζεται στο $\mathbb{R}$, άρα δεν έχουμε στάσιμα σημεία.

Η y' δεν υπάρχει στο $x=0$. Άρα το 0 είναι κρίσιμο σημείο της y .

Ερώτηση: τι έχουμε στο $x=0$;

$$(9) \quad f(x) = 3x^{5/3} - 15x^{2/3} \\ f'(x) = 5x^{2/3} - 10x^{-1/3} = 5 \frac{(x-2)}{\sqrt[3]{x}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2 \quad (\text{στάσιμο σημείο})$$

Η $f'(x)$ δεν υπάρχει στο $x=0$.

Τα κρίσιμα σημεία της $f(x)$ είναι τα 0 και 2.

Ερώτηση: τι έχουμε στο $x=0$;

Θεώρημα 6.4.1

Αν η συνάρτηση f έχει τοπικό ακρότατο στο σημείο x_0 , τότε το σημείο x_0 είναι κρίσιμο σημείο της f .

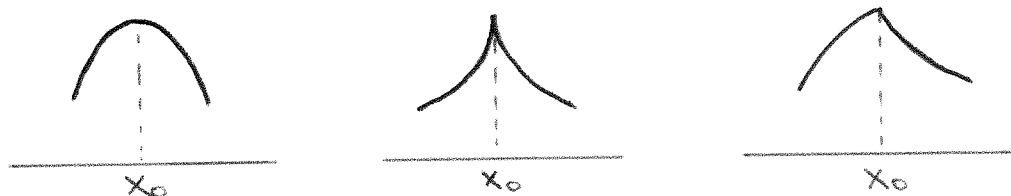
Το αντίστροφο του θεωρήματος δεν ισχύει. Δηλ. αν το x_0 είναι κρίσιμο σημείο της f , δεν συνάγεται ότι η f έχει ακρότατο στο x_0 . Για παράδειγμα, στον Πίνακα 1 οι συναρτήσεις (γ), (δ), (ε), (στ), (κ) και (λ) δεν έχουν ακρότατο στο κρίσιμο σημείο.

Ηδη γεννάται το εξής ερώτημα: Πως είναι δυνατό να βρούμε τις τιμές x_0 για τις οποίες έχουμε ένα ακρότατο;

Το πρώτο βήμα είναι φυσικά να προσδιορίσουμε τα κρίσιμα σημεία. Το δεύτερο βήμα είναι να αποκλείσουμε όσα κρίσιμα σημεία δεν είναι σημεία ακροτάτων (π.χ. σημεία καμπής με οριζόντια ή κατακόρυφη εφαπτομένη και πιθανώς κάποια γωνιακά σημεία). Το τρίτο βήμα είναι να προσδιορίσουμε το είδος του ακροτάτου.

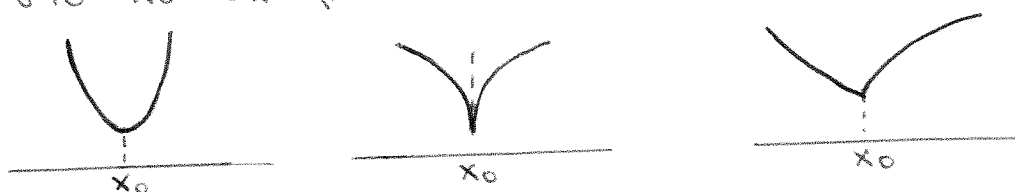
Το κριτήριο που θα δώσουμε σε λίγο βασίζεται στις εξής παρατηρήσεις:

I Αν στο x_0 έχουμε τοπικό μέγιστο, π.χ.



τότε η $f(x)$ είναι αύξουσα αριστερά και φθίνουσα δεξιά του x_0 , οπότε $f'(x) > 0$ όταν $x < x_0$ και $f'(x) < 0$ όταν $x > x_0$.

II Αν στο x_0 έχουμε τοπικό ελάχιστο, π.χ.



τότε η $f(x)$ είναι φθίνουσα αριστερά και αύξουσα δεξιά του x_0 , οπότε $f'(x) < 0$ όταν $x < x_0$ και $f'(x) > 0$ όταν $x > x_0$.

Θεώρημα 6.4.2 (Κριτήριο της πρώτης παραγώγου)

Θεωρούμε ότι η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο (a, b) και ότι το $x_0 \in (a, b)$ είναι κρίσιμο σημείο της f .

(α) Αν $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, x_0)$ και

$$f'(x) < 0 \quad \forall x \in (x_0, b),$$

τότε η συνάρτηση f έχει μέγιστο στο x_0

(β) Αν $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, x_0)$ και

$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in (x_0, b),$$

τότε η συνάρτηση f έχει ελάχιστο στο x_0

(γ) Αν $f'(x) < 0$ ή $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, x_0) \cup (x_0, b)$,

τότε η συνάρτηση f δεν έχει ακρότατο στο x_0 .

Παράδειγμα 1 Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα της
 $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 11$

Βρίσκουμε την παράγωγο :

$$f'(x) = 4(x^3 - 3x + 2) = 4(x+2)(x-1)^2$$

Τα κρίσιμα (και στάσιμα σ' αυτό το παράδειγμα) σημεία της $f(x)$ είναι τα

$$x = -2 \quad \text{και} \quad x = 1$$

Για το πρόσημο της $f'(x)$, κατασκευάζουμε τον ακόλουθο πίνακα:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	$\emptyset$	$+$	$\emptyset$	$+$
		$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	

Σύμφωνα με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου, η $f(x)$ παρουσιάζει ελάχιστο στο $x = -2$ [$f(-2) = -13$]

Παρατήρηση: Στο $x = 1$ δεν έχουμε ακρότατο. Επειδή το $x = 1$ είναι στάσιμο σημείο (η εφαπτομένη είναι οριζόντια), τότε έχουμε αναγκαστικά σημείο καμπής.

Άσκηση: Να βρεθούν τα σημεία καμπής της $f(x)$.

Παράδειγμα 2 Να βρεθούν τα ακρότατα της

$$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2$$

$$f'(x) = n x^{n-1}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$

Η $f(x)$ έχει μόνο ένα κρίσιμο (στάσιμο) σημείο στο $\mathbb{R}$.

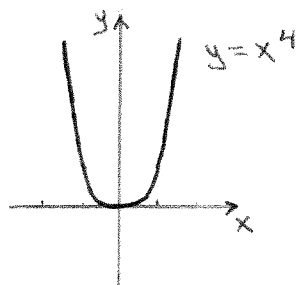
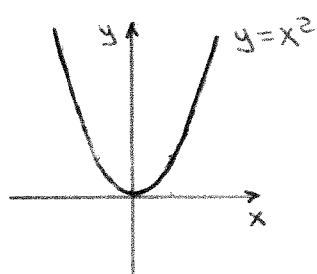
Εξετάζουμε δυο περιπτώσεις

(α) Αν ο n είναι άρτιος, τότε

$$f'(x) < 0 \quad \text{όταν} \quad x < 0$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{όταν} \quad x > 0$$

Αρα, σύμφωνα με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου, η $f(x)$ έχει ελάχιστο στο 0, $f(0) = 0$.



(β) Αν ο n είναι περιττός, τότε

$$f'(x) > 0 \quad \text{στο} \quad (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

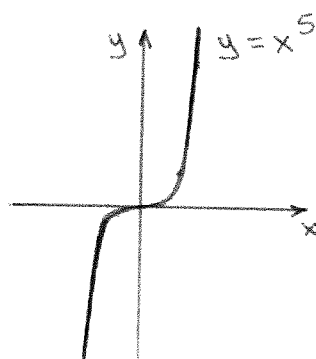
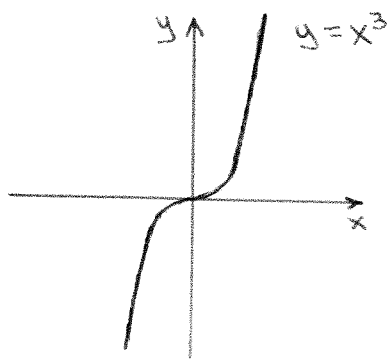
και σύμφωνα με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου, η $f(x)$ δεν έχει ακρότατο στο 0.

Εφόσον στο 0 έχουμε οριζόντια εφαπτομένη και δεν παρουσιάζεται ακρότατο, τότε το $(0,0)$ είναι σημείο καμπής.

Πραγματικά, βρίσκοντας τη δεύτερη παράγωγο

$$f''(x) = n(n-1)x^{n-2}$$

παρατηρούμε ότι $f''(0) = 0$ και η $f''(x)$ αλλάζει πρόσημο στο 0 (ο n είναι περιττός).



Παράδειγμα 3 Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα της
 $f(x) = x^{1/3}$

$$f'(x) = \frac{1}{3} x^{-2/3} = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$$

Η $f'(x)$ δεν μηδενίζεται στο $\mathbb{R}$. Επίσης η $f'(x)$ δεν υπάρχει στο $x=0$, οπότε αυτό είναι και το μόνο κρίσιμο σημείο της f .

Παρατηρούμε ότι

$f'(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ οπότε, σύμφωνα με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου, η f δεν έχει ακρότατα

Άσκηση: Τι έχουμε στο κρίσιμο σημείο;

Παράδειγμα 4 Να βρεθούν τα ακρότατα της
 $f(x) = 3x^{5/3} - 15x^{2/3}$

$$f(x) = 3x^{5/3} - 15x^{2/3} \quad [= 3x^{2/3}(x-5)]$$

$$f'(x) = 5 \frac{(x-2)}{\sqrt[3]{x}}$$

Τα κρίσιμα σημεία της $f(x)$ είναι τα

$x=2$ επειδή $f'(2)=0$.

$x=0$ επειδή η $f'(0)$ δεν υπάρχει

Εξετάζουμε τώρα το πρόσημο της $f'(x)$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$x-2$	-	-	0	+
$\sqrt[3]{x}$	-	0	+	+
$f'(x)$	+	//	-	+

Σύμφωνα με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου, η $f(x)$ έχει μέγιστο στο $x=0$ όπου

$$f(0) = 0$$

και ελάχιστο στο $x=2$ όπου

$$f(2) = 3 \cdot 2^{2/3} (2-5) = -9 \sqrt[3]{4}$$

Θα προσπαθήσουμε τώρα να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της $f(x)$.

Εφόσον στο $x=0$ έχουμε ακρότατο και η $f'(x)$ δεν υπάρχει, το $(0,0)$ είναι σημείο ανάκαμψης. Πράγματι,

$$f'_{-}(0) = 5 \frac{(0-2)}{\sqrt[3]{0^{-}}} = -\frac{10}{\sqrt[3]{0^{-}}} = +\infty \quad \text{και}$$

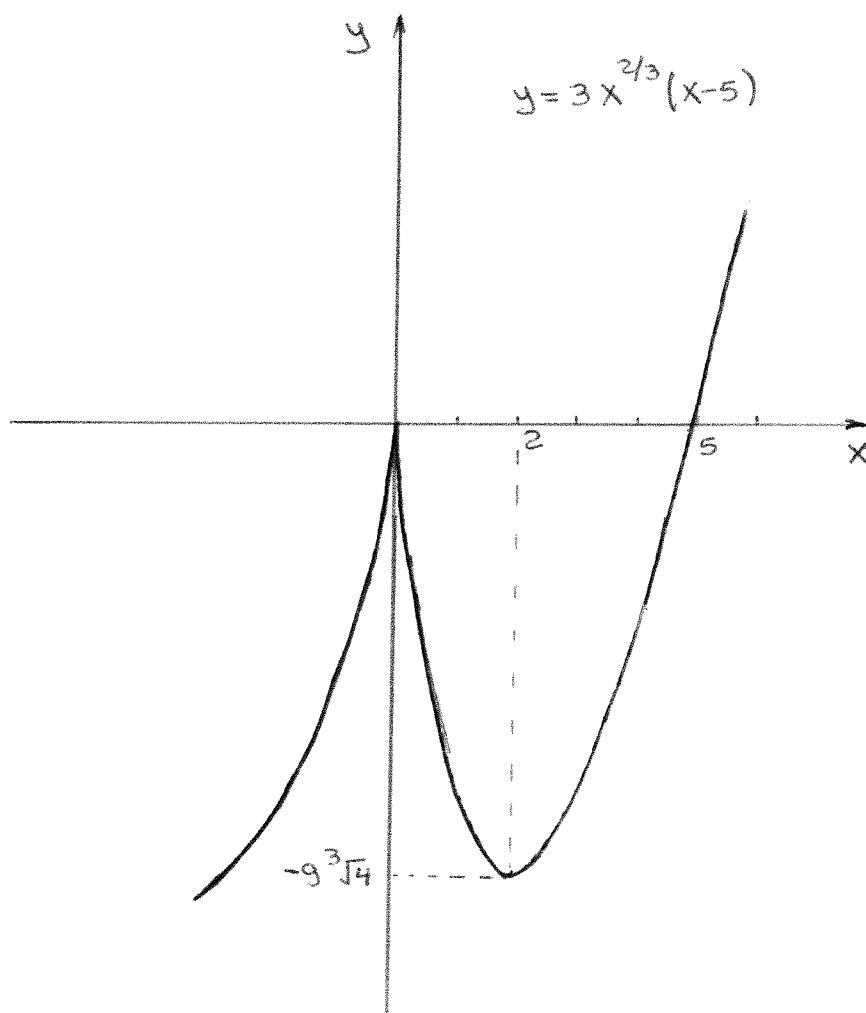
$$f'_{+}(0) = \frac{-10}{\sqrt[3]{0^{+}}} = -\infty$$

Βρίσκουμε επίσης τα σημεία τομής της $f(x)$ με τους άξονες:

$$- \quad x=0 \Rightarrow y=0.$$

$$- \quad y=0 \Rightarrow x=0 \quad \text{και} \quad x=5$$

Με τις πιο πάνω πληροφορίες μπορούμε να σχεδιάσουμε το διάγραμμα της $f(x)$.



6.4.1 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου δεν είναι τόσο γενικό όσο το κριτήριο της πρώτης παραγώγου. Απαιτεί εξέταση του προσήμου της δεύτερης παραγώγου και, ως εκ τούτου, προϋποθέτει την ύπαρξη της πρώτης παραγώγου. Είναι προφανές ότι η χρήση του περιορίζεται μόνο στα στάσιμα σημεία.

Θεώρημα 6.4.11 (Κριτήριο της δεύτερης παραγώγου)

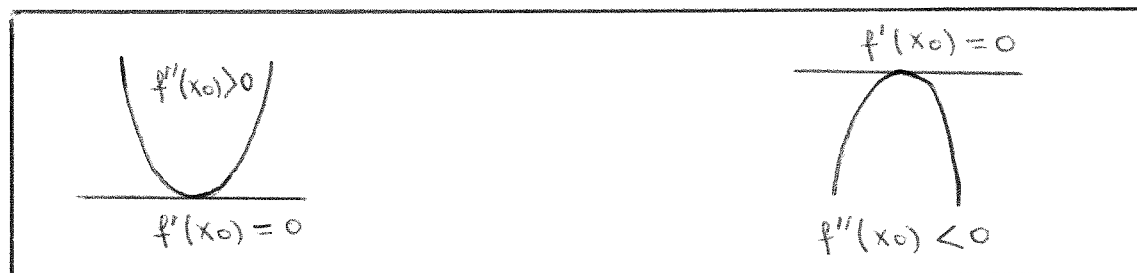
Αν το x_0 είναι στάσιμο σημείο της συνάρτησης $f(x)$ και η $f(x)$ έχει δεύτερη παράγωγο στο x_0 , τότε ισχύουν τα επόμενα:

- 1α) Αν $f''(x_0) > 0$ τότε η $f(x)$ έχει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .
- 1β) Αν $f''(x_0) < 0$ τότε η $f(x)$ έχει τοπικό μέγιστο στο x_0 .

Παρατηρήσεις

- (1) Το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου βασίζεται στο γεγονός ότι τα τοπικά ακρότατα μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης εμφανίζονται μόνο σε σημεία όπου η εφαπτομένη είναι οριζόντια (δηλ. σε στάσιμα σημεία) και στις εξής παρατηρήσεις:

- 1α) Αν η γραφική της παράσταση στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω, τότε η $f(x)$ έχει τοπικό μέγιστο στο στάσιμο σημείο.
- 1β) Αν η γραφική της παράσταση στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω, τότε η $f(x)$ έχει τοπικό ελάχιστο στο στάσιμο σημείο.



- (2) Το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε στάσιμα σημεία και μόνο όταν $f''(x_0) \neq 0$. Στις περιπτώσεις άλλων κρίσιμων σημείων ή όταν $f''(x_0) = 0$, χρησιμοποιούμε το κριτήριο της πρώτης παραγώγου.

Παράδειγμα 1 Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα των συναρτήσεων:

$$(a) \quad f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 5$$

$$(b) \quad f(x) = \frac{\ln x}{x}, \quad x > 0$$

$$(γ) \quad f(x) = (x-1)^3$$

$$(δ) \quad f(x) = x^6$$

$$(a) \quad f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 5$$

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 4x + 12 = 4(x-1)(x+1)(x-3)$$

$$f''(x) = 12x^2 - 24x - 4 = 4(3x^2 - 6x - 1)$$

Τα στάσιμα σημεία της $f(x)$ είναι τα εξής:

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 1 \quad \text{και} \quad x_3 = 3.$$

Στα σημεία αυτά έχουμε

$$f''(-1) = 4(3+6-1) = 32 > 0$$

$$f''(1) = 4(3-6-1) = -16 < 0$$

$$f''(3) = 4(27-18-1) = 32 > 0$$

Από το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου, προκύπτει ότι η συνάρτηση $f(x)$ παρουσιάζει

- τοπικά ελάχιστα στα σημεία -1 και 3 , όπου

$$f(-1) = 1 - 4 - 2 - 12 - 5 = -14$$

$$f(3) = 81 - 108 - 18 + 36 - 5 = -14, \quad \text{και}$$

- τοπικό μέγιστο στο σημείο 1 , όπου

$$f(1) = 1 - 4 - 2 + 12 - 5 = 2$$

$$(b) \quad f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{x^3} - \frac{1}{x^3} + \frac{2 \ln x}{x^3} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

Εδώ το μόνο στάσιμο σημείο είναι το $x = e$, για το οποίο ισχύει

$$f''(e) = \frac{2 \ln e - 3}{e^3} = \frac{2 - 3}{e^3} = -\frac{1}{e^3} < 0. \quad \text{Η } f(x) \text{ έχει}$$

στο σημείο e μέγιστη τιμή

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$$

$$(8) \quad f(x) = (x-1)^3$$

$$f'(x) = 3(x-1)^2$$

Είναι $f'(x) = 0$ μόνο στο $x=1$.

$$f''(x) = 6(x-1)$$

Παρατηρούμε ότι $f''(1) = 0$ και έτσι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου.

Παρατηρούμε επιπλέον ότι η $f''(x)$ αλλάζει πρόσημο στο $x=1$ και συνεπώς το $x=1$ είναι σημείο καμπής.

$$(8) \quad f(x) = x^6$$

$$f'(x) = 6x^5$$

Το $x=0$ είναι το μόνο στάσιμο σημείο της $f(x)$

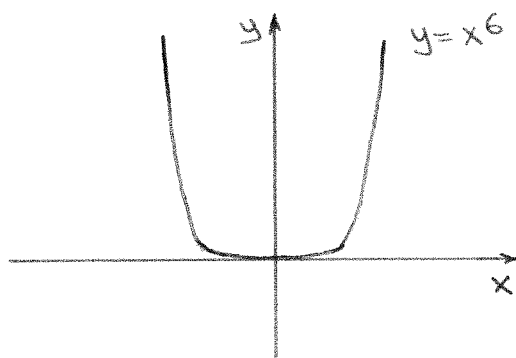
$$f''(x) = 30x^4$$

Παρατηρούμε ότι $f''(0) = 0$ και έτσι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου.

Με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου, βρίσκουμε

ότι η $f(x) = x^6$
έχει ελάχιστο στο
 $x=0$ ($f(0)=0$)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

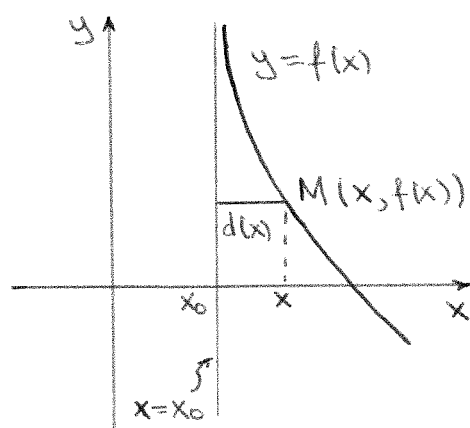


6.5 ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ

Οι ασύμπτωτες μιας συνάρτησης $f(x)$ διευκολύνουν πολύ τη σχεδίαση του διαγράμματος της $f(x)$. Διακρίνουμε τρία είδη ασυμπτωτών:

- (1) Κατακόρυφες ασύμπτωτες
- (2) Οριζόντιες ασύμπτωτες
- (3) Πλάγιες ασύμπτωτες

6.5.1 Κατακόρυφες ασύμπτωτες



Εστω x_0 ένα σημείο που δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . Η ευθεία $x=x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της $y=f(x)$ όταν η απόσταση $d(x)$ του σημείου $M(x, f(x))$ της $y=f(x)$ από την ευθεία $x=x_0$ τείνει προς το μηδέν καθώς το x τείνει προς το x_0^+ ή το x_0^- .

ως συνέπεια του πιο πάνω ορισμού προκύπτει το εξής:

Η ευθεία $x=x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της $y=f(x)$ όταν

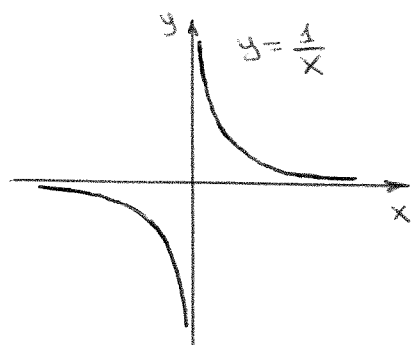
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm \infty \quad \text{ή/και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm \infty$$

Είναι προφανές ότι αν η ευθεία $x=x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της $y=f(x)$, τότε το x_0 είναι σημείο ασυνέχειας δεύτερου είδους της $f(x)$.

Γενικά, στην περίπτωση κλασματικών συναρτήσεων $f(x) = \frac{h(x)}{g(x)}$, οι ευθείες $x=a_i$, όπου a_i οι ρίζες του παρονομαστή, είναι κατακόρυφες ασύμπτωτες της $y=f(x)$.

Παραδείγματα

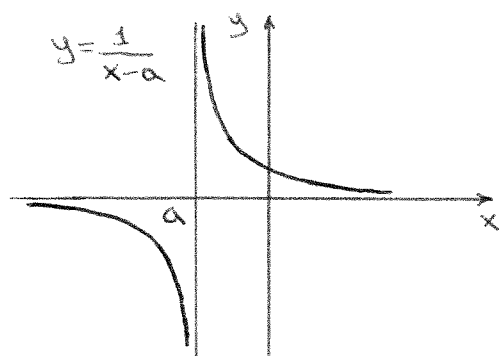
(1)



Η $y = \frac{1}{x}$ έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την $x=0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$



Η $y = \frac{1}{x-a}$ έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την $x=a$:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x-a} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x-a} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

(2) Η $y = \frac{2x}{x^2-1} = \frac{2x}{(x+1)(x-1)}$ έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες

τις $x=-1$ και $x=1$:

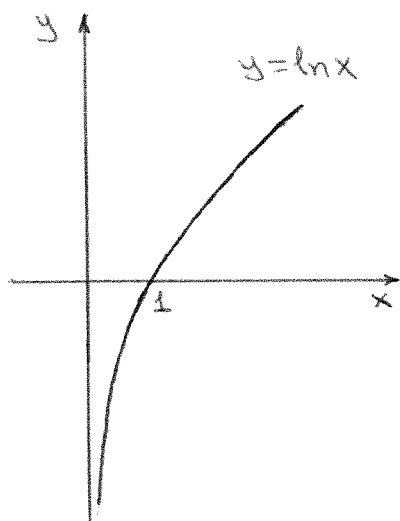
$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x}{x^2-1} = \frac{-2}{(-1)^2-1} = \frac{-2}{1^+-1} = -\frac{2}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x}{x^2-1} = \frac{-2}{(-1^+)^2-1} = \frac{-2}{1^- -1} = -\frac{2}{0^-} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x}{x^2-1} = \frac{2}{(1^-)^2-1} = \frac{2}{1^- -1} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x}{x^2-1} = \frac{2}{(1^+)^2-1} = \frac{2}{1^+ -1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

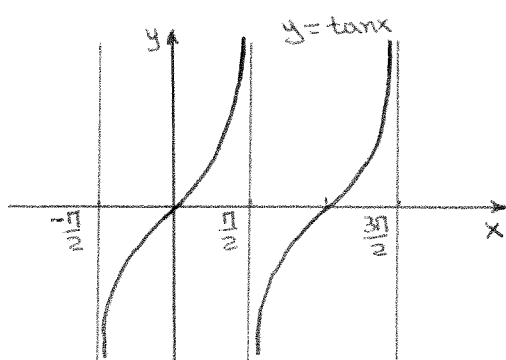
(3)



Η $y = \ln x$, $x > 0$
 έχει (αριστερή) κατακόρυφη
 ασύμπτωτη την $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

(4)

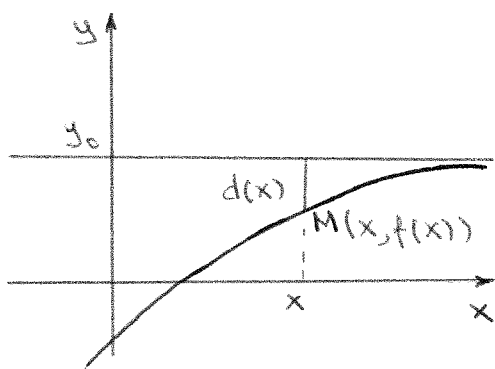


$$Η \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες
 τις

$$x = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$$

6.5.2 Οριζόντιες ασύμπτωτες



Η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται
οριζόντια ασύμπτωτη της
 συνάρτησης $y = f(x)$ στο $+\infty$ ή
 στο $-\infty$, όταν η απόσταση $d(x)$
 του σημείου $M(x, f(x))$ της
 $y = f(x)$ από την ευθεία $y = y_0$
 τείνει προς το μηδέν καθώς το
 x τείνει προς το $+\infty$ ή στο
 $-\infty$, αντίστοιχα.

ως συνέπεια του πιο πάνω ορισμού προκύπτει το εξής:

Η ευθεία $y = y_0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της
 $y = f(x)$ όταν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0 \quad (\text{οριζόντια ασύμπτωτη στο } +\infty)$$

ή / και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0 \quad (\text{οριζόντια ασύμπτωτη στο } -\infty)$$

Στην περίπτωση ρητών συναρτήσεων της μορφής

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)},$$

όπου $P_n(x)$ και $Q_m(x)$ πολώνυμα βαθμών n και m , αντίστοιχα, ισχύουν τα εξής:

- (α) Αν $m > n$ τότε η $y=0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της $y=f(x)$
- (β) Αν $m=n$, τότε η $y=f(x)$ έχει οριζόντια ασύμπτωτη της μορφής $y=y_0$ όπου $y_0 \neq 0$.

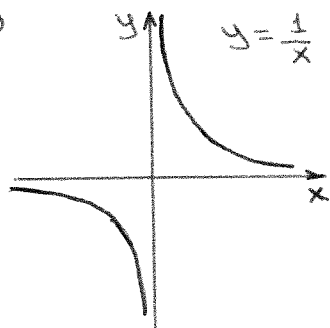
Παράδειγμα 1 Να βρεθούν οι κατακόρυφες και οριζόντιες ασύμπτωτες των ρητών συναρτήσεων:

(α) $y = \frac{1}{x}$

(β) $y = \frac{x}{x-2}$

(γ) $y = \frac{x}{x^2+1}$

(α)



Κατακόρυφη ασύμπτωτη: $x=0$

Οριζόντια ασύμπτωτη: $y=0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

(β) $y = \frac{x}{x-2}$

Κατακόρυφη ασύμπτωτη: $x=2$

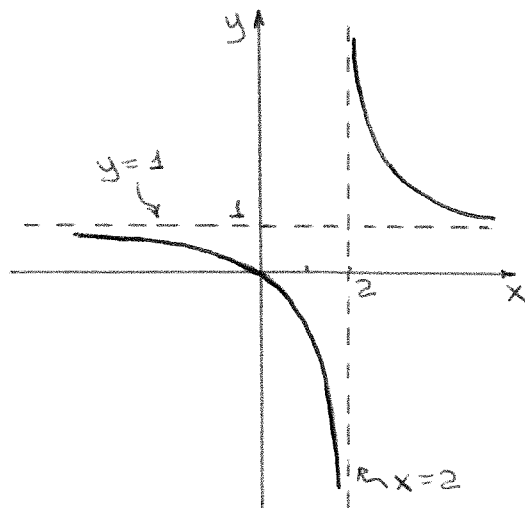
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{x-2} = \frac{2}{2^- - 2} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{x-2} = \frac{2}{2^+ - 2} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

Οριζόντια ασύμπτωτη: $y=1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x-2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x-2} = 1$$



$$(8) \quad y = \frac{x}{x^2+1}$$

Η y δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες (γιατί;)

Οριζόντια ασύμπτωτη : $y=0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2+1} = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2+1} = 0$$

Άσκηση : να σχεδιαστεί το διάγραμμα της συνάρτησης.

Παράδειγμα 2 Να βρεθούν οι κατακόρυφες και οριζόντιες ασύμπτωτες των συναρτήσεων:

$$(a) \quad y = \sqrt{x^2+ax} - x, \quad a \text{ σταθερά} \quad (b) \quad y = e^x$$

$$(a) \quad y = \sqrt{x^2+ax} - x, \quad a \text{ σταθερά}$$

Η y δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+ax} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+ax-x^2}{\sqrt{x^2+ax}+x} = a \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+ax}+x}$$

$$= a \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1+a/x}+1} = \frac{a}{2}$$

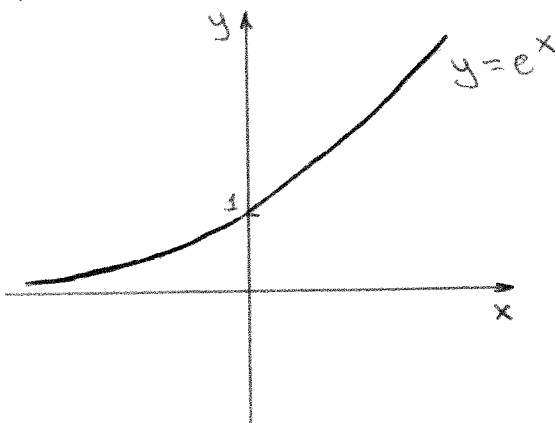
Η ευθεία $y = \frac{a}{2}$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+ax} - x) = \infty + \infty = \infty$$

Η συνάρτησή μας δεν έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Σημείωση : όπως θα δούμε σε λίγο, η συνάρτηση έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

(b)



Η $y = e^x$ δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Η $y=0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Παράδειγμα 3 Να βρεθούν οι κατακόρυφες και οριζόντιες ασύμπτωτες της $y = e^{1/x}$

Κατακόρυφες ασύμπτωτες

Το $x=0$ είναι το μόνο σημείο ασυνέχειας της συνάρτησης

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = e^{1/0^+} = e^{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = e^{1/0^-} = e^{-\infty} = 0$$

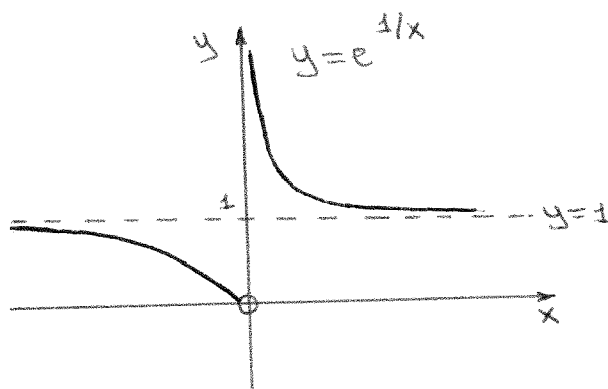
Η y παρουσιάζει άπειρο πρήγμα στο $x=0$. Η $x=0$ είναι (αριστερή) κατακόρυφη ασύμπτωτη.

Οριζόντιες ασύμπτωτες

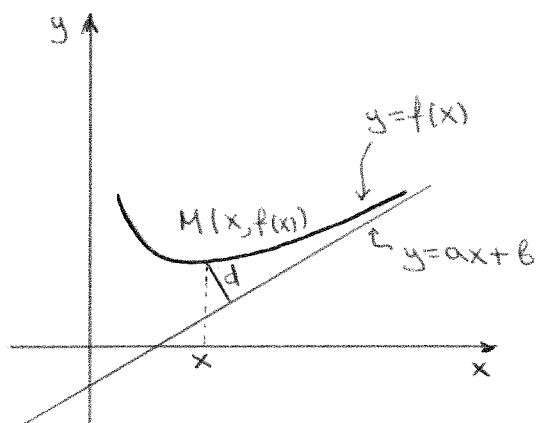
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1/x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1/x} = e^0 = 1$$

Η $y=1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της συνάρτησης. (στο $+\infty$ και στο $-\infty$).



6.5.3 Πλάγιες ασύμπτωτες



Η μη κατακόρυφη ευθεία $y=ax+b$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της $y=f(x)$ στο $+\infty$ ή στο $-\infty$, όταν η απόσταση $d(x)$ του σημείου $M(x, f(x))$ της $y=f(x)$ από την ευθεία $y=ax+b$ τείνει προς το μηδέν καθώς το x τείνει προς το $+\infty$ ή στο $-\infty$, αντίστοιχα.

Ως συνέπεια του πιο πάνω ορισμού προκύπτει το εξής:

Η ευθεία $y=ax+b$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της $y=f(x)$ στο $+\infty$ αν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x) - (ax+b)| = 0$$

και στο $-\infty$ αν

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |f(x) - (ax+b)| = 0$$

Εύρεση της πλάγιας ασύμπτωτης

Πρόταση 6.5.3.1

Η ρητή συνάρτηση

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

όπου $P_n(x)$ και $Q_m(x)$ πολυώνυμα βαθμών n και m , αντίστοιχα, έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ και στο $-\infty$ μόνο αν

$$n = m+1$$

Η πλάγια της ασύμπτωτη είναι τότε το πηλίκο της διαίρεσης

$$P_n(x) : Q_m(x)$$

Γενικά, αν μια συνάρτηση $f(x)$ μπορεί να γραφεί στη μορφή

$$f(x) = ax + b + \frac{h(x)}{g(x)}$$

όπου

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{g(x)} = 0 \quad \text{ή/και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{h(x)}{g(x)} = 0,$$

τότε η $y = ax + b$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της $y = f(x)$ στο $+\infty$ ή/και στο $-\infty$, αντίστοιχα.

Παράδειγμα 1 Να βρεθούν οι πλάγιες ασύμπτωτες των

(α) $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$

(β) $f(x) = \frac{3x\sqrt{x} - 2\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x}}, x > 0$

(α) Ο βαθμός του αριθμητή είναι κατά ένα μεγαλύτερος του βαθμού του παρονομαστή οπότε η $f(x)$ έχει πλάγια ασύμπτωτη. Βρίσκουμε το πηλίκο της διαίρεσης $(x^3 + 2x^2 + x + 1) : (x^2 + 1)$

$x^3 + 2x^2 + x + 1$	$x^2 + 1$
$-x^3 \quad -x$	$x + 2$
$2x^2 \quad +1$	
$-2x^2 \quad -2$	
-1	

Η $y = f(x)$ έχει πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία $y = x + 2$.

Παρατήρηση Μπορούμε επίσης να εργαστούμε ως εξής:

$$y = \frac{x^3 + 2x^2 + x + 1}{x^2 + 1} = \frac{x(x^2 + 1) + 2(x^2 + 1) - 1}{x^2 + 1} = x + 2 - \frac{1}{x^2 + 1}$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0$, η $y = x + 2$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της $y = f(x)$.

(β) $f(x) = \frac{3x\sqrt{x} - 2\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x}} = 3x - 2 - \frac{3}{\sqrt{x}}$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{x}} = 0$, η $y = 3x - 2$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της $y = f(x)$.

Πρόταση 6.5.3.2

Η ευθεία $y = ax + b$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της συνάρτησης $y = f(x)$

(α) στο $+\infty$, τότε και μόνο τότε αν

$$\text{I} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \text{ και}$$

$$\text{II} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = b$$

(β) στο $-\infty$, τότε και μόνο τότε αν

$$\text{I} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \text{ και}$$

$$\text{II} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] = b$$

Η πρόταση 6.5.3.2 μας παρέχει ένα πιο γενικό τρόπο εύρεσης των πλαγίων ασυμπτωτών, απ' ό,τι η 6.5.3.1 γιατί δεν περιορίζεται σε κλασματικές συναρτήσεις.

Παράδειγμα Να βρεθούν οι πλάγιες ασύμπτωτες της

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$

Στο $+\infty$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - 1/x^2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 1 \cdot x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 - 1} - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = 0$$

Η $y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της $y = \sqrt{x^2 - 1}$ στο $+\infty$.

Στο $-\infty$ έχουμε:

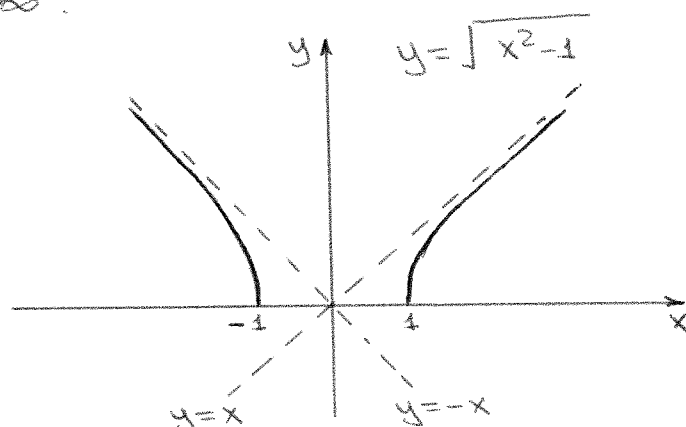
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{-\sqrt{x^2}}$$

(γιατί;)

$$= - \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{1 - 1/x^2} = -1$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-1)x] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2-1} + x] \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-1-x^2}{\sqrt{x^2-1}-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{\sqrt{x^2-1}-x} = 0\end{aligned}$$

Η $y = -x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της $y = \sqrt{x^2-1}$ στο $-\infty$.



Παρατηρήσεις.

- (1) Το πεδίο ορισμού της $f(x)$ είναι το $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.
- (2) Το διάγραμμα της $y = \sqrt{x^2-1}$ τέμνει τον άξονα των x στα $x = -1$ και $x = 1$.
- (3) Η $y = \sqrt{x^2-1}$ είναι άρτια και συνεπώς το διάγραμμα της είναι συμμετρικό ως προς τον άξονα των y .
- (4) Η $y = \sqrt{x^2-1}$ έχει στα σημεία $x = -1$ και $x = 1$ κατακόρυφη εφαπτομένη.
- (5) Η $y = \sqrt{x^2-1}$ δεν παρουσιάζει τοπικά ακρότατα.

Κλείνουμε αυτή την παράγραφο με ορισμένες γενικές παρατηρήσεις.

- (1) Οι κατακόρυφες ασύμπτωτες μιας συνάρτησης παρουσιάζονται μόνο σε σημεία στα οποία δεν ορίζεται η συνάρτηση και πιο συγκεκριμένα σε σημεία ασυνέχειας δεύτερου είδους.
- (2) Οριζόντιες και πλάγιες ασύμπτωτες εμφανίζονται μόνο στο $+\infty$ και στο $-\infty$.
Μια συνάρτηση ενδεχομένως να έχει στο $+\infty$ ή στο $-\infty$ μόνο οριζόντια ή μόνο πλάγια ασύμπτωτη. Κατά συνέπεια, όταν βρούμε ότι η

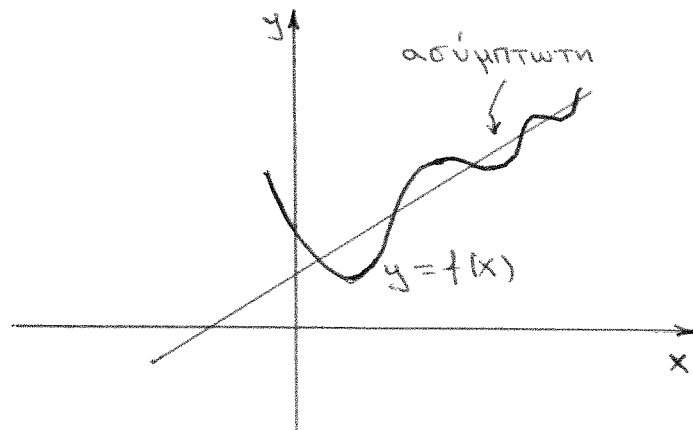
συνάρτηση έχει οριζόντια ασύμπτωτη δεν αναζητούμε και πλάγια ασύμπτωτη.

- 13) Για να βρούμε τη θέση του διαγράμματος μιας συνάρτησεως $f(x)$ ως προς μια οριζόντια ή πλάγια ασύμπτωτη $y = ax + b$, εξετάζουμε το πρόσημο της διαφοράς

$$f(x) - (ax + b).$$

Όταν το πρόσημο είναι θετικό, το διάγραμμα βρίσκεται πάνω από την ασύμπτωτη, ενώ όταν είναι αρνητικό βρίσκεται κάτω από την ασύμπτωτη.

Όταν η διαφορά $f(x) - (ax + b)$ δεν διατηρεί πρόσημο καθώς το x αυξάνεται (ή ελαττώνεται) απεριόριστα, τότε το διάγραμμα ταλαντεύεται γύρω από την ασύμπτωτη.



- 14) Το διάγραμμα μιας συνάρτησεως μπορεί να τέμνει την οριζόντια ή πλάγια της ασύμπτωτη.

Ερώτηση: γιατί όχι και την κατακόρυφη της ασύμπτωτη;

6.6 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο για τη μελέτη των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς μιας συνάρτησης είναι το διάγραμμά της. Για την κατασκευή του διαγράμματος μιας συνάρτησης θα χρησιμοποιήσουμε εδώ τα αποτελέσματα των προηγούμενων παραγράφων, τα οποία αναφέρονται στη μονοτονία, τα ακρότατα, τα κοίλα, τα σημεία καμπής, τις εφαπτομένες και τις ασύμπτωτες συνάρτησεων.

Για την κατασκευή του διαγράμματος μιας συνάρτησης $y = f(x)$ ακολουθούμε συνήθως τα πιο κάτω βήματα:

- 1 Βρίσκουμε τα σημεία ασυνέχειας και το πεδίο ορισμού της $f(x)$.

Το πεδίο ορισμού A είναι συνήθως ένωση διαστημάτων.

- 2 Επισημαίνουμε τυχόν υπάρχουσες συμμετρίες ή/και περιοδικότητα της $f(x)$.

Αν πράγματι η $f(x)$ είναι συμμετρική ή/και περιοδική, τότε μπορούμε να περιορίσουμε τη μελέτη της συνάρτησης σ' ένα υποσύνολο B του A , το οποίο καλούμε πεδίο μελέτης.

Υπενθυμίζουμε ότι

- το διάγραμμα μιας άρτιας συνάρτησης είναι συμμετρικό ως προς τον άξονα των y
- το διάγραμμα μιας περιττής συνάρτησης είναι συμμετρικό ως προς την αρχή
- μια συνάρτηση $f(x)$ είναι περιοδική με περίοδο $T > 0$ όταν

$$f(x+T) = f(x)$$

- 3 Βρίσκουμε τα σημεία τομής της $y = f(x)$ με τους άξονες

- Τα σημεία τομής της $y = f(x)$ με τον άξονα των x είναι οι ρίζες της

$$f(x) = 0$$

- Το σημείο τομής της $y = f(x)$ με τον άξονα των y (αν υπάρχει) είναι το $(0, f(0))$.

- 4 Βρίσκουμε τις ασύμπτωτες της $y = f(x)$, αν υπάρχουν

Υπενθυμίζουμε ότι διακρίνουμε τρία είδη ασύμπτωτων:

- (α) Κατακόρυφες ασύμπτωτες, $x = x_0$

(β) Οριζόντιες ασύμπτωτες, $y=y_0$

(γ) Πλάγιες ασύμπτωτες, $y=ax+b$

Οι κατακόρυφες ασύμπτωτες παρουσιάζονται μόνο σε σημεία ασυνέχειας δεύτερου είδους, ενώ οι οριζόντιες και πλάγιες ασύμπτωτες εμφανίζονται μόνο στο $+\infty$ και στο $-\infty$.

5 Υπολογίζουμε την $f'(x)$ και βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία της $f(x)$.

Υπενθυμίζουμε ότι κρίσιμα σημεία είναι τα σημεία όπου $f'(x)=0$ ή η $f'(x)$ δεν υπάρχει:

- Οριζόντια εφαπτομένη (στάσιμα σημεία)

$$f'(x_0)=0$$

- Κατακόρυφη εφαπτομένη

$$f'(x_0)=+\infty \quad \text{ή} \quad f'(x_0)=-\infty$$

- Σημείο ανάκαμψης

$$f'_-(x_0)=-\infty \quad \text{και} \quad f'_+(x_0)=+\infty$$

$$\text{ή} \quad f'_-(x_0)=+\infty \quad \text{και} \quad f'_+(x_0)=-\infty$$

6 Εξετάζουμε το πρόσημο της $f'(x)$

Εδώ κατασκευάζουμε πίνακα όπου σημειώνουμε τα κρίσιμα σημεία καθώς επίσης και τα σημεία ασυνέχειας της $f(x)$ και βρίσκουμε το πρόσημο της $f'(x)$ στα διάφορα διαστήματα.

Με τη βοήθεια του πίνακα προσδιορίζουμε τα εξής:

(α) Τα διαστήματα μονotonίας της $f(x)$

$$- \text{αν } f'(x) > 0 \Rightarrow f \uparrow$$

$$- \text{αν } f'(x) < 0 \Rightarrow f \downarrow$$

(β) Τα τοπικά ακρότατα της $f(x)$ με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου.

7 Υπολογίζουμε την $f''(x)$ και βρίσκουμε τα σημεία όπου $f''(x)=0$ ή η $f''(x)$ δεν υπάρχει.

8 Εξετάζουμε το πρόσημο της $f''(x)$

Εδώ κατασκευάζουμε πίνακα όπου σημειώνουμε τα σημεία στα οποία $f''(x) = 0$ ή η $f''(x)$ δεν υπάρχει, καθώς επίσης και τα σημεία ασυνέχειας της $f(x)$ και βρίσκουμε το πρόσημο της $f''(x)$ στα διάφορα διαστήματα.
(Συχνά ο πίνακας αυτός γίνεται μαζί με τον πίνακα του θήματος 6).

Με τη βοήθεια του πίνακα προσδιορίζουμε τα εξής:

(α) τα διαστήματα όπου η $f(x)$ στρέφει τα κοίλα
προς τα πάνω ή προς τα κάτω

$$- \text{αν } f''(x) > 0 \Rightarrow f \cup$$

$$- \text{αν } f''(x) < 0 \Rightarrow f \cap$$

(β) τα σημεία καμπής

Υπενθυμίζουμε ότι στο x_0 έχουμε σημείο καμπής αν

- $f''(x_0) = 0$ και η $f''(x)$ αλλάζει σημείο όταν το x διέρχεται από το x_0 , ή αν

- η $f''(x_0)$ δεν υπάρχει και η $f''(x)$ αλλάζει σημείο όταν το x διέρχεται από το x_0 .

(γ) τυχόν τοπικά ακρότατα με το κριτήριο της
δεύτερης παραγώγου.

Υπενθυμίζουμε ότι το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου χρησιμοποιείται μόνο για στάσιμα σημεία.

- αν $f''(x_0) > 0 \Rightarrow f(x)$ έχει τοπικό ελάχιστο στο x_0

- αν $f''(x_0) < 0 \Rightarrow f(x)$ έχει τοπικό μέγιστο στο x_0

Σημείωση: το 8γ δεν είναι αναγκαίο αν τα τοπικά ακρότατα έχουν προσδιοριστεί στο 6.

9 Εξετάζουμε τη συμπεριφορά της συνάρτησης στα άκρα
των διαστημάτων του πεδίου ορισμού της.

10 Βρίσκουμε άλλα χαρακτηριστικά σημεία της $y = f(x)$, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

11 Κατασκευάζουμε το διάγραμμα της $y = f(x)$ με τη βοήθεια όλων των προηγούμενων στοιχείων.

Σημείωση: Δεν είναι αναγκαίο να γίνονται όλα τα πιο πάνω βήματα, αλλά όσα κρίνονται απαραίτητα.

Παράδειγμα 1 Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση

$$y = f(x) = x^3 - 3x + 2$$

(1) Πεδίο ορισμού : $\mathbb{R}$

(2) Συμμετρία ή περιοδικότητα : καμία

(3) Σημεία τομής με τους άξονες :

$$y = x^3 - 3x + 2 = x^3 - x - 2x + 2 = x(x^2 - 1) - 2(x - 1) = (x - 1)(x^2 + x - 2)$$

$$y = (x - 1)^2 (x + 2)$$

$$x = 0 \Rightarrow y = 2 : (0, 2)$$

$$y = 0 \Rightarrow x_1 = 1 \text{ και } x_2 = -2 : (-2, 0) \text{ και } (1, 0)$$

(4) Ασύμπτωτες : δεν υπάρχουν

$$(5) f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x + 1)(x - 1) \rightsquigarrow$$

Στάσιμα σημεία: $x_1 = -1$ και $x_2 = 1$

(6)

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	0	+

Τοπικό
Μέγιστο

Τοπικό
Ελάχιστο

$$f(-1) = 4 \quad f(1) = 0$$

Χρησιμοποιούμε το
κριτήριο της πρώτης
παραγώγου.

$$(7) f''(x) = 6x \Rightarrow f''(x) = 0 \text{ όταν } x = 0.$$

(8)

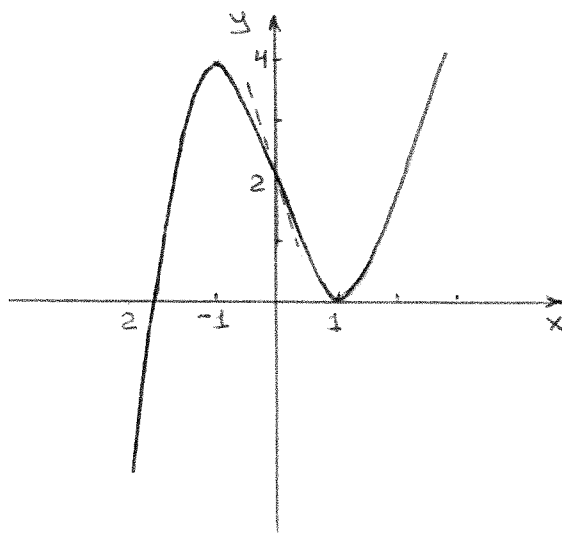
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

Σ.Κ.

Εχουμε σημείο καμπής
στο $x = 0$.

Η κλίση της εφαπτομένης
σ' αυτό το σημείο είναι
 $f'(0) = -3$.

Με τις πιο πάνω πληροφορίες, κατασκευάζουμε το διάγραμμα
της $y = f(x)$.



Παράδειγμα 2. Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση

$$y = f(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

(1) Πεδίο ορισμού: $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

Τα $x = -1$ και 1 είναι σημεία ασυνέχειας

(2) Η $f(x)$ είναι άρτια και συνεπώς είναι συμμετρική ως προς τον άξονα των y .

(3) Για $x=0$, $y=1 \rightarrow (0, 1)$.

Η $y=f(x)$ δεν τέμνει τον άξονα των x .

(4) Ασύμπτωτες

Η $f(x)$ έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες τις $x=-1$ και $x=1$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{1-1^+} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{1-1^-} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{1-1^-} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{1-1^+} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{1-x^2} = 0,$$

η $f(x)$ έχει οριζόντια ασύμπτωτη την $y=0$ (στο $\pm\infty$).

(5) $f'(x) = -\frac{1}{(1-x^2)^2} \cdot (-2x) = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$

Στάσιμο σημείο: $x=0$.

(6)

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$\nearrow$	$-$	$+$	$\nearrow$
$f(x)$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$

Τοπ. Ελ.

Σύμφωνα με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου η $f(x)$ έχει τοπικό ελάχιστο στο $x=0$.

$$f(0) = 1.$$

$$(7) \quad f''(x) = \frac{2}{(1-x^2)^2} - \frac{4x}{(1-x^2)^3} (-2x) = \frac{6x^2+2}{(1-x^2)^3}$$

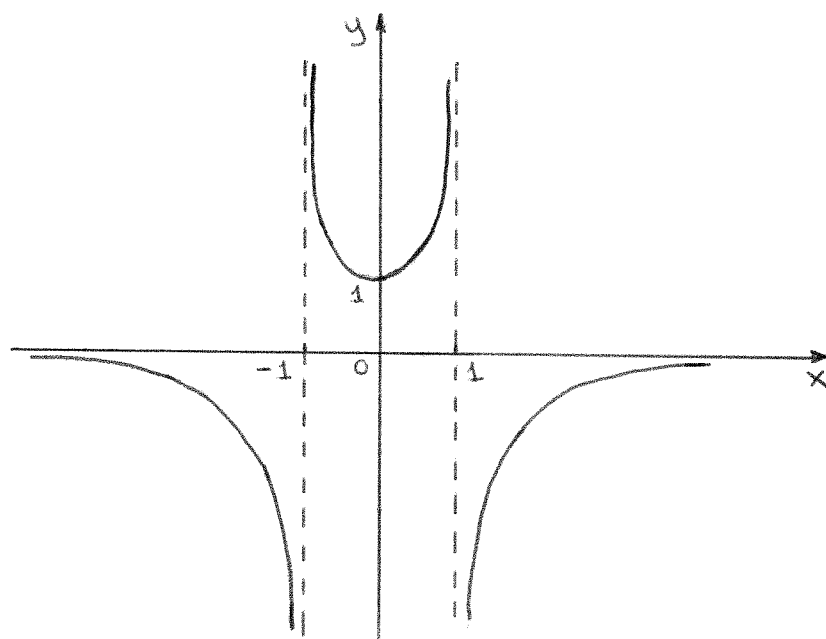
Δεν υπάρχουν σημεία όπου μηδενίζεται η $f''(x)$

(8)

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f''(x)$	-	/	+	/	-
$f(x)$		/		/	

Η $f(x)$ δεν
έχει σημεία
καμπής

Με τις πιο πάνω πληροφορίες κατασκευάζουμε το
διάγραμμα της $y = f(x)$.



Παράδειγμα 3 Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση

$$y = f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

(1) Πεδίο ορισμού: $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

Τα $x = -1$ και 1 είναι σημεία ασυνέχειας

(2) Η $f(x)$ είναι περιττή:

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 - 1} = -\frac{x^3}{x^2 - 1} = -f(x)$$

Συνεπώς, το διάγραμμα της $f(x)$ είναι συμμετρικό ως προς την αρχή.

(3) Σημεία τομής με τους άξονες

$$\left. \begin{array}{l} x=0 \Rightarrow y=0 \\ y=0 \Rightarrow x=0 \end{array} \right\} \Rightarrow (0,0)$$

(4) Ασύμπτωτες

Η $f(x)$ έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες τις $x = -1$ και $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \frac{-1}{1 - 1} = -\frac{1}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Η $f(x)$ έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $\pm\infty$ (γιατί;)

$$\frac{x^3}{x^2 - 1} = \frac{x^3 - x + x}{x^2 - 1} = \frac{x(x^2 - 1) + x}{x^2 - 1} = x + \frac{x}{x^2 - 1}$$

Η $y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της $f(x)$ στο $\pm\infty$.

$$(5) f'(x) = \frac{3x^2}{x^2 - 1} - \frac{2x^4}{(x^2 - 1)^2} = \frac{3x^4 - 3x^2 - 2x^4}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 - 3x^2}{(x^2 - 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3}) = 0$$

Κρίσιμα σημεία: $x_1 = -\sqrt{3}$, $x_2 = 0$ και $x_3 = \sqrt{3}$

(6)

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	-		-	○	+
$f(x)$	↗	↘	↘	○	↘	↗	

$f(-\sqrt{3}) = \frac{(-\sqrt{3})^3}{(-\sqrt{3})^2 - 1} = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$
 $f(\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$

Τοπικό μέγιστο Τοπικό ελάχιστο

$$(7) \quad f''(x) = \frac{2x^5 + 4x^3 - 6x}{(x^2 - 1)^4} = \frac{2x(x^4 + 2x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^4}$$

$$= \frac{2x(x^2 + 3)(x^2 - 1)}{(x^2 - 1)^4} \Rightarrow$$

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$

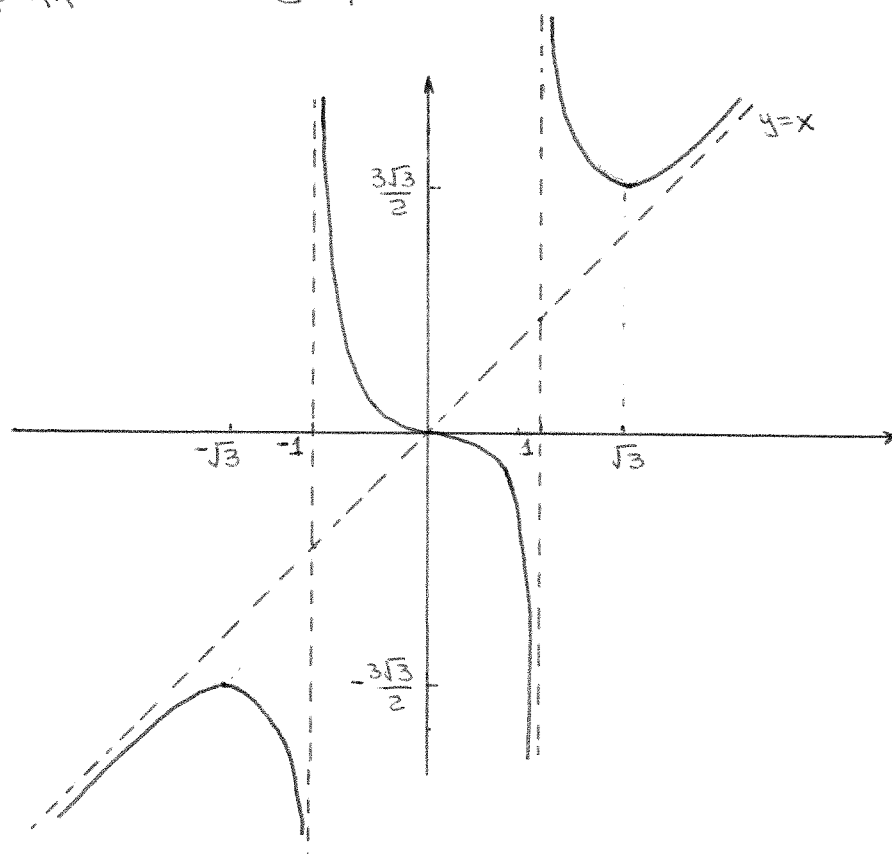
(8)

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f''(x)$	-		+		+
$f(x)$	↘	↗	○	↘	↗

Σημείο καμπής

Εχουμε σημείο καμπής στο $x=0$.
 Η κλίση της εφαπτομένης είναι
 $f'(0) = 0$

Με τις πιο πάνω πληροφορίες κατασκευάζουμε το διάγραμμα της $y=f(x)$.



Παράδειγμα 4 Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση

$$y = f(x) = (x-4)^{2/3}$$

(1) Πεδίο ορισμού: $\mathbb{R}$.

(2) Η $f(x)$ είναι συμμετρική ως προς την ευθεία $x=4$

(3) Σημεία τομής με τους άξονες

$$x=0 \Rightarrow y = 4^{2/3} = 2^3 \sqrt{2} \rightsquigarrow (0, 2^3 \sqrt{2})$$

$$y=0 \Rightarrow x=4 \rightsquigarrow (4, 0)$$

(4) Η $f(x)$ δεν έχει κατακόρυφες ή άλλες ασύμπτωτες

$$(5) f'(x) = \frac{2}{3} (x-4)^{-1/3} = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{x-4}}$$

Το $x=4$ είναι κρίσιμο σημείο ($\nexists$ η $f'(x)$):

$$f'_-(4) = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{4^--4}} = \frac{2}{3} \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$f'_+(4) = \frac{2}{3} \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Εχουμε σημείο
ανάκαμψης στο
 $x=4$.

(6)

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$f'(x)$	-	//	+
$f(x)$	↓		↑

Εχουμε ελάχιστο στο $x=4$, $f(4)=0$

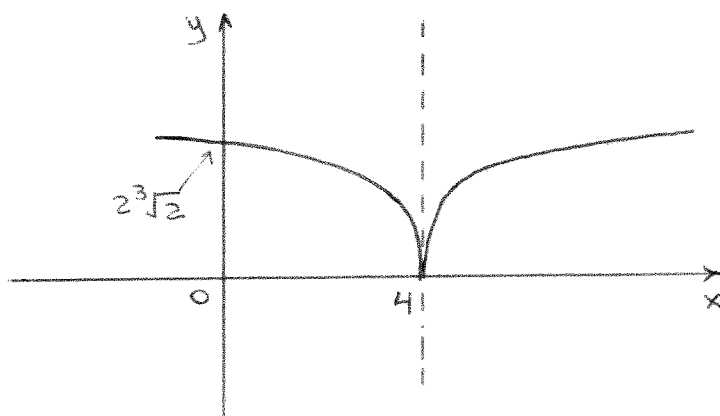
$$(7) f''(x) = -\frac{2}{9} (x-4)^{4/3} = -\frac{2}{9} \frac{1}{(x-4)} \frac{1}{\sqrt[3]{x-4}}$$

Η $f''(x)$ δεν μηδενίζεται

(8)

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$f''(x)$	-	//	-
$f(x)$	↪		↪

Κατασκευάζουμε το διάγραμμα της $y=f(x)$.



6.7 ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Ορισμός 6.7.1

Θεωρούμε μια συνάρτηση $f(x)$ με πεδίο ορισμού A .

(1) Αν υπάρχει $x_M \in A$ τέτοιο ώστε

$$f(x_M) \geq f(x) \quad \forall x \in A,$$

τότε η τιμή $f(x_M)$ καλείται απόλυτο (ή ολικό) μέγιστο ή απλώς μέγιστο της f στο A .

(2) Αν υπάρχει $x_E \in A$ τέτοιο ώστε

$$f(x_E) \leq f(x) \quad \forall x \in A,$$

τότε η τιμή $f(x_E)$ καλείται απόλυτο (ή ολικό) ελάχιστο ή απλώς ελάχιστο της f στο A .

Το απόλυτο ελάχιστο και το απόλυτο μέγιστο της f καλούνται απόλυτα (ή ολικά) ακρότατα ή απλώς ακρότατα της f .

Ο ορισμός 6.7.1 μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα για τα ακρότατα της f σε κάποιο ανοικτό ή κλειστό διάστημα, (a, b) ή $[a, b]$. Για παράδειγμα, αν υπάρχει σημείο $x_E \in (a, b)$ τέτοιο ώστε

$$f(x_E) \leq f(x) \quad \forall x \in (a, b),$$

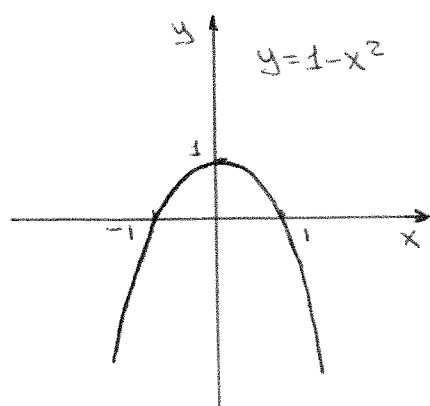
τότε η τιμή $f(x_E)$ είναι το απόλυτο ελάχιστο της f στο (a, b) .

Όπως θα δούμε σε λίγο, μια συνάρτηση δεν έχει απαραίτητα απόλυτο μέγιστο και απόλυτο ελάχιστο σε κάποιο διάστημα. Αναφέρουμε δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

- (α) Αν η f απειρίζεται θετικά στο υπό μελέτη διάστημα, δεν μπορούμε να βρούμε ένα σημείο x_M τέτοιο ώστε να ικανοποιείται ο ορισμός 6.7.1 για το απόλυτο μέγιστο. Στην περίπτωση αυτή, η $f(x)$ δεν έχει απόλυτο μέγιστο στο υπό μελέτη διάστημα.
- (β) Αν η f απειρίζεται αρνητικά, τότε η $f(x)$ δεν έχει απόλυτο ελάχιστο στο υπό μελέτη διάστημα.

Δίνουμε τώρα μερικά γραφικά παραδείγματα.

Παράδειγμα 1



Θεωρούμε τη συνάρτηση $y = 1 - x^2$.

(α) Στο $\mathbb{R}$,
η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο την
τιμή $f(0) = 1$

και δεν έχει απόλυτο ελάχιστο.

(β) Στο $[0, 1]$,
η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο
 $f(0) = 1$
και απόλυτο ελάχιστο
 $f(1) = 0$

(γ) Στο $(0, 1)$,
η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα επειδή δεν μπορούμε
να βρούμε σημεία x_M και x_E τέτοια ώστε

$$f(x_M) \geq f(x) \quad \forall x \in (0, 1), \text{ και}$$

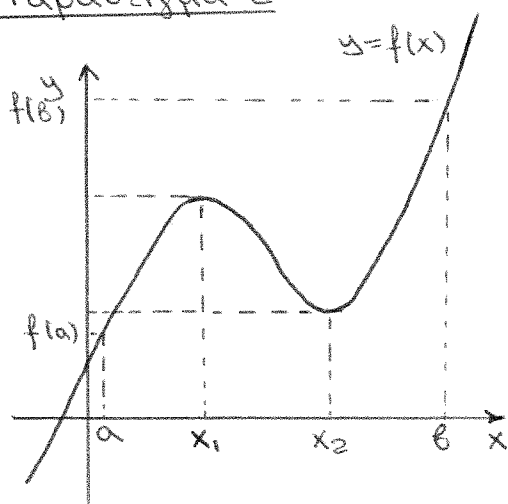
$$f(x_E) \leq f(x) \quad \forall x \in (0, 1)$$

Παρατήρηση

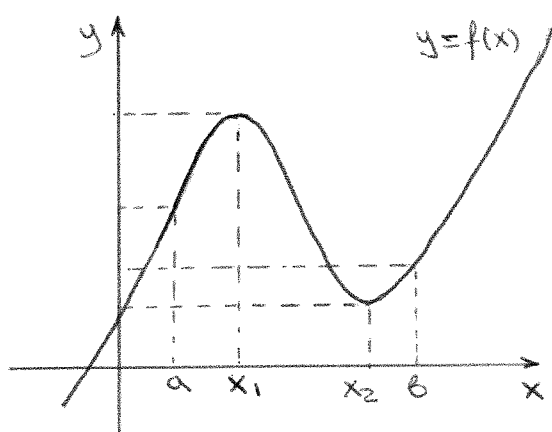
Οι τιμές $f(0) = 1$ και $f(1) = 0$ είναι το άνω και
το κάτω φράγμα της $f(x)$ στο $[0, 1]$ αλλά όχι και
τα απόλυτα ακρότατά της καθόσον $0 \notin (0, 1)$ και
 $1 \notin (0, 1)$.

(δ) Στο $[-1, 1]$,
η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο $f(0) = 1$ και απόλυτο
ελάχιστο $f(-1) = f(1) = 0$.

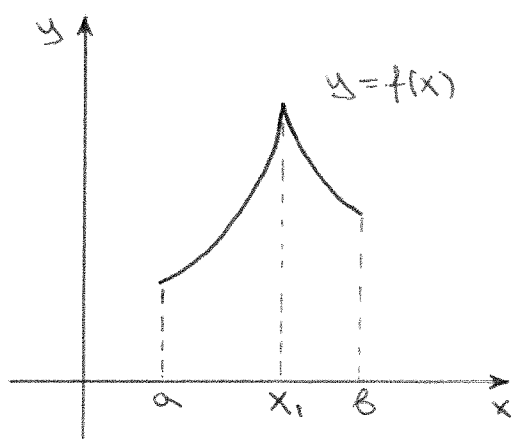
(ε) Στο $(-1, 1)$,
η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο $f(0) = 1$ αλλά δεν
έχει απόλυτο ελάχιστο.

Παράδειγμα 2

- (α) Η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα στο $\mathbb{R}$
- (β) Στο $[a, b]$, η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο την $f(b)$ και απόλυτο ελάχιστο την $f(a)$
- (γ) Η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα στο (a, b) .

Παράδειγμα 3

- (α) Η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα στο $\mathbb{R}$
- (β) Στο $[a, b]$, η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο την $f(x_1)$ και απόλυτο ελάχιστο την $f(x_2)$
- (γ) Στο (a, b) , η $f(x)$ έχει τα ίδια ακρότατα όπως και στο $[a, b]$.

Παράδειγμα 4

- (α) Στο $[a, b]$, η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο την $f(x_1)$ και απόλυτο ελάχιστο την $f(a)$.
- (β) Στο (a, b) , η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο την $f(x_1)$. Η $f(x)$ δεν έχει απόλυτο ελάχιστο στο (a, b) .

Με τα πιο πάνω παραδείγματα γίνονται προφανή τα επόμενα θεωρήματα:

Θεώρημα 6.7.1

Αν η $f(x)$ είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, b]$, τότε η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο και απόλυτο ελάχιστο στο $[a, b]$.

Θεώρημα 6.7.2

Αν η συνάρτηση $f(x)$ έχει απόλυτο ακρότατο (μέγιστο ή ελάχιστο) σ' ένα ανοικτό διάστημα (a, b) , τότε αυτό συμβαίνει σ' ένα κρίσιμο σημείο της f .

Συνδυάζοντας τα θεωρήματα 6.7.1 και 6.7.2, έχουμε την πιο κάτω πρόταση:

Πρόταση 6.7.1

Τα ακρότατα της συνεχούς συνάρτησης $f(x)$ σ' ένα κλειστό διάστημα $[a, b]$ συμβαίνουν είτε στα άκρα του $[a, b]$ είτε στα κρίσιμα σημεία της f στο (a, b) .

Με βάση την πιο πάνω πρόταση, για να προσδιορίσουμε τα απόλυτα ακρότατα μιας συνάρτησης f σ' ένα κλειστό διάστημα $[a, b]$, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

- I Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία της f στο (a, b) .
- II Υπολογίζουμε τις τιμές της f στα κρίσιμα σημεία και στα άκρα a, b του $[a, b]$.
- III Η μεγαλύτερη τιμή της f στο II είναι το απόλυτο μέγιστο και η μικρότερη το απόλυτο ελάχιστο της f στο $[a, b]$.

Παράδειγμα 1 Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα της $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ στο $[0, 4]$

I $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x+1)(x-2) \Rightarrow$
τα κρίσιμα σημεία είναι τα $x_1 = -1 \notin [0, 4]$
 $x_2 = 2$.

II $f(0) = 0$
 $f(4) = 32$
 $f(2) = -20$

III Απόλυτο μέγιστο της f στο $[0, 4]$: $f(4) = 32$.
Απόλυτο ελάχιστο της f στο $[0, 4]$: $f(2) = -20$

Παράδειγμα 2 Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα της $f(x) = \sin x - \cos x$ στο $[0, \pi]$.

I $f'(x) = \cos x + \sin x$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \cos x + \sin x = 0 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin x = 0 \Rightarrow$$

$$2 \sin\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} - x + x\right)\right] \cos\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} - x - x\right)\right] = 0 \Rightarrow$$

$$2 \sin \frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 0 \Rightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Rightarrow$$

$$x = \frac{\pi}{4} + (2k+1) \frac{\pi}{2}, \quad k \text{ ακέραιος}$$

Στο $[0, \pi]$ έχουμε μόνο ένα κρίσιμο σημείο: $x_1 = \frac{3\pi}{4}$

II $f(0) = -1$

$$f(\pi) = 1$$

$$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

III Απόλυτο μέγιστο της $f(x)$ στο $[0, \pi]$: $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$

Απόλυτο ελάχιστο της $f(x)$ στο $[0, \pi]$: $f(0) = -1$.

Παράδειγμα 3 Να δείξετε ότι

$$\sin x \leq x \quad \text{στο } [0, 2\pi].$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = x - \sin x$$

Πρέπει να δείξουμε ότι $f(x) \geq 0$ οπότε το 0 πρέπει να είναι το απόλυτο ελάχιστο της $f(x)$ στο $[0, 2\pi]$.

I $f'(x) = 1 - \cos x$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \cos x = 1 \quad \text{ή} \quad x = 0, \pm 2\pi, \dots$$

Τα μόνα κρίσιμα σημεία της $f(x)$ στο $[0, 2\pi]$ είναι τα $x_1 = 0$ και $x_2 = 2\pi$ τα οποία συμπίπτουν με τα άκρα του διαστήματος $[0, 2\pi]$!

II $f(0) = 0$

$$f(2\pi) = 2\pi.$$

Βλέπουμε ότι το απόλυτο ελάχιστο της $f(x)$ στο $[0, 2\pi]$ είναι η $f(0) = 0 \Rightarrow$

$$x - \sin x \geq 0 \Rightarrow \sin x \leq x \quad \text{στο } [0, 2\pi]$$

Η εύρεση των ακρότατων σ' ένα κλειστό διάστημα είναι εύκολη υπόθεση, όπως φάνηκε και στα πιο πάνω παραδείγματα. Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση που το υπό μελέτη διάστημα είναι το $(-\infty, +\infty)$ ή ένα ανοικτό διάστημα (a, b) , όπου τις περισσότερες φορές απαιτείται η κατασκευή του διαγράμματος της συνάρτησης f για να εξασφαλιστεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων.

Εχουμε ήδη αναφέρει ότι για συνεχή συνάρτηση $f(x)$

- (α) δυνατό να μην έχει απόλυτα ακρότατα σ' ένα ανοικτό διάστημα
- (β) δεν έχει απόλυτο ελάχιστο σ' ένα διάστημα αν $(\inf f(x))$ απειρίζεται αρνητικά σ' αυτό
- (γ) δεν έχει απόλυτο μέγιστο σ' ένα διάστημα αν $(\sup f(x))$ απειρίζεται θετικά σ' αυτό.

Ετσι πριν προχωρήσει κανείς στην εύρεση των ακρότατων και ίσως στην κοπιαστική διαδικασία της χάραξης του διαγράμματος της συνάρτησης f , είναι συχνά σκόπιμο να υπολογίσει τα (πλευρικά) όρια της συνάρτησης στα άκρα του ανοικτού διαστήματος, τα οποία δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την ύπαρξη ή μή των απόλυτων ακρότατων.

Όταν αναζητούμε τα απόλυτα ακρότατα μιας συνεχούς συνάρτησης $f(x)$ στο $(-\infty, +\infty)$, υπολογίζουμε πρώτα τα όρια της $f(x)$ καθώς το x τείνει στο $\pm\infty$. Ο Πίνακας 1 μας δείχνει σε ποιές περιπτώσεις η $f(x)$ έχει απόλυτο ακρότατο, όταν

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$$

Παράδειγμα Να προσδιοριστούν τα απόλυτα ακρότατα της $f(x)$ στο $(-\infty, +\infty)$, αν υπάρχουν.

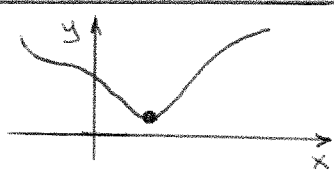
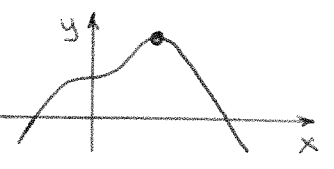
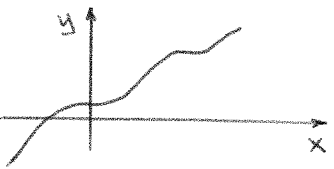
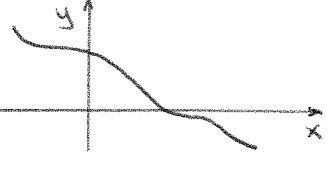
$$(α) \quad f(x) = 3x^4 + 4x^3 \qquad (β) \quad f(x) = x^3 + 3x - 5$$

$$(α) \quad f(x) = 3x^4 + 4x^3$$

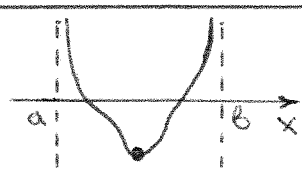
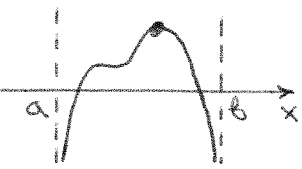
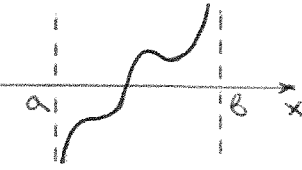
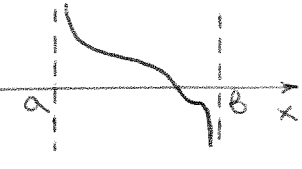
Βρίσκουμε πρώτα τα όρια της $f(x)$ για $x \rightarrow \pm\infty$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^4 + 4x^3) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^4 + 4x^3) = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \text{η } f(x) \text{ έχει μόνο} \\ \text{απόλυτο ελάχιστο} \\ \text{στο } (-\infty, +\infty)$$

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Υπαρξη απόλυτων ακροτάτων μιας συνεχούς συνάρτησης στο $(-\infty, +\infty)$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ	
$+\infty$	$+\infty$	Η $f(x)$ έχει μόνο απόλυτο ελάχιστο στο $(-\infty, +\infty)$	
$-\infty$	$-\infty$	Η $f(x)$ έχει μόνο απόλυτο μέγιστο στο $(-\infty, +\infty)$	
$-\infty$	$+\infty$	Η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα στο $(-\infty, +\infty)$	
$+\infty$	$-\infty$	Η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα στο $(-\infty, +\infty)$	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Υπαρξη απόλυτων ακροτάτων μιας συνεχούς συνάρτησης στο (a, b)

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ	
$+\infty$	$+\infty$	Η $f(x)$ έχει μόνο απόλυτο ελάχιστο στο (a, b)	
$-\infty$	$-\infty$	Η $f(x)$ έχει μόνο απόλυτο μέγιστο στο (a, b)	
$-\infty$	$+\infty$	Η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα στο (a, b)	
$+\infty$	$-\infty$	Η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα στο (a, b)	

Από το θεώρημα 6.7.2, γνωρίζουμε ότι το απόλυτο ελάχιστο συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο της f .

$$f'(x) = 12x^3 + 12x^2 = 12x^2(x+1)$$

Τα κρίσιμα σημεία της f είναι τα

$$x_1 = -1 \quad \text{και} \quad x_2 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} f(-1) = -1 \\ f(0) = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Το απόλυτο ελάχιστο της } f(x) \text{ στο} \\ (-\infty, +\infty) \text{ είναι η } f(-1) = -1. \end{array}$$

$$(b) \quad f(x) = x^3 + 3x - 5$$

Βρίσκουμε πρώτα τα όρια της $f(x)$ όταν $x \rightarrow \pm\infty$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \text{η } f(x) \text{ δεν έχει απόλυτα} \\ \text{ακρότατα στο } (-\infty, +\infty)$$

Όταν αναζητούμε τα απόλυτα ακρότατα μιας συνεχούς συνάρτησης $f(x)$ σε κάποιο ανοικτό διάστημα (a, b) , υπολογίζουμε πρώτα τα πλευρικά όρια

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x).$$

Ο Πίνακας 2 μας δείχνει σε ποιές περιπτώσεις η $f(x)$ έχει απόλυτο ακρότατο στο (a, b) , όταν

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \pm\infty.$$

Παράδειγμα 1 Να προσδιοριστούν τα απόλυτα ακρότατα της

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - x} \quad \text{στο } (0, 1), \text{ αν υπάρχουν.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2 - x} = \frac{1}{0^+ (0^+ - 1)} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x^2 - x} = \frac{1}{1^- (1^- - 1)} = -\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \text{η } f(x) \text{ έχει μόνο} \\ \text{απόλυτο μέγιστο} \\ \text{στο } (0, 1).$$

Από το θεώρημα 6.7.2, γνωρίζουμε ότι το απόλυτο μέγιστο συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο της f στο $(0, 1)$.

$$f'(x) = - \frac{2x-1}{(x^2-x)^2}$$

Το μόνο κρίσιμο σημείο της $f(x)$ στο $(0,1)$ είναι το $x = \frac{1}{2}$

Αρα, το απόλυτο μέγιστο της $f(x)$ στο $(0,1)$ είναι:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}} = -4$$

Παράδειγμα 2 Να προσδιοριστούν τα απόλυτα ακρότατα της $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ στο $(0,2)$, αν υπάρχουν.

Παρατηρούμε ότι η $f(x)$ δεν είναι συνεχής στο $(0,2)$, με σημείο ασυνέχειας το $x=1$. Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty, \text{ και}$$

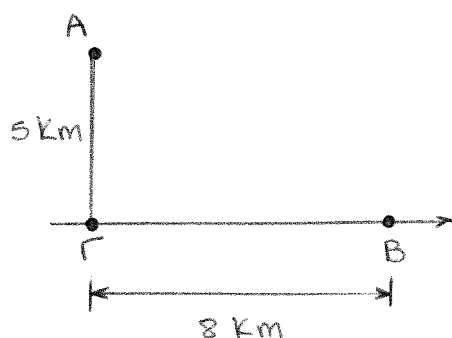
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

Η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα στο $(0,2)$.

6.8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

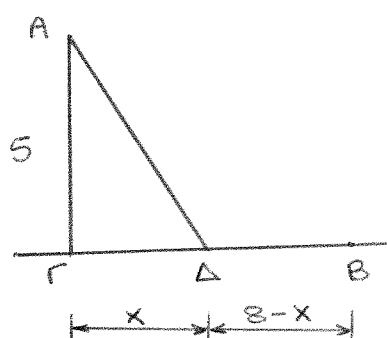
Μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων, τα οποία λύνονται με τη βοήθεια των ακροτάτων συναρτήσεων, εμφανίζεται σε διάφορους κλάδους των μαθηματικών, των φυσικών και επίσης των οικονομικών επιστημών. Για παράδειγμα, προφανείς στόχοι μιας επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της και να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές της και το κόστος λειτουργίας της. Δίνουμε στη συνέχεια μερικά παραδείγματα.

Πρόβλημα 1



Το νησί A πρόκειται να συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου που ήδη λειτουργεί στην πόλη B. Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, η απόσταση του νησιού από την ακτή είναι 5 km.

Αν το κόστος υπόγειας και υποθαλάσσιας εγκατάστασης του αγωγού είναι 7.5 και 10 εκατομμύρια δρχ ανά km, αντίστοιχα, να βρεθεί η διαδρομή του αγωγού ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.



Εστω AΔB η διαδρομή του αγωγού όπου το Δ είναι (προφανώς!) μεταξύ των Γ και B.

Θέτουμε

$$x = (\Gamma\Delta) \text{ οπότε } 0 \leq x \leq 8, \text{ και}$$

$$(\Delta B) = 8 - x$$

$$(\Delta A) = \sqrt{x^2 + 25}$$

Το κόστος y εγκατάστασης του αγωγού είναι:

$$y = 7.5(8 - x) + 10\sqrt{x^2 + 25} \quad (\text{εκατομμύρια δρχ})$$

Αναζητούμε το απόλυτο ελάχιστο της y στο $[0, 8]$. Αυτό συμβαίνει είτε σε κάποιο κρίσιμο σημείο είτε στα άκρα του διαστήματος.

$$y' = -7.5 + \frac{10x}{\sqrt{x^2 + 25}}$$

$$y' = 0 \Rightarrow 7.5\sqrt{x^2 + 25} = 10x \Rightarrow 9(x^2 + 25) = 16x^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{225}{7}$$

Το $x_1 = \frac{15}{\sqrt{7}} = 5.67$ είναι το μόνο κρίσιμο σημείο της y στο $[0, 8]$.

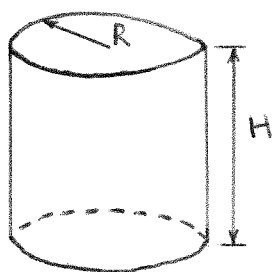
$$f(0) = 110 \quad (\text{εκατομμύρια δρχ})$$

$$f(8) = 94,34$$

$$f(5.67) = 93,07$$

Το απόλυτο ελάχιστο συμβαίνει στο $x = 5.67 \text{ km}$ και είναι $f(5.67) = 93,07$ εκατομμύρια δρχ.

Πρόβλημα 2 Αν η χωρητικότητα ενός κουτιού μύρας είναι 1000 cm^3 , να βρεθούν οι διαστάσεις του έτσι ώστε το κόστος του να είναι ελάχιστο.



Εστω R η ακτίνα και H το ύψος του κουτιού. Για τον όγκο V έχουμε:

$$V = \pi R^2 H = 1000 \Rightarrow H = \frac{1000}{\pi R^2}$$

Το κόστος του κουτιού είναι ανάλογο της επιφάνειάς του. Πρέπει λοιπόν να ελαχιστοποιήσουμε την επιφάνεια S :

$$S = 2(\pi R^2) + 2\pi R H = 2\pi R^2 + 2\pi R \frac{1000}{\pi R^2} \Rightarrow$$

$$S = 2\pi R^2 + \frac{2000}{R}$$

Θα πρέπει φυσικά να είναι $R \in (0, \infty)$. Παρατηρούμε επίσης ότι:

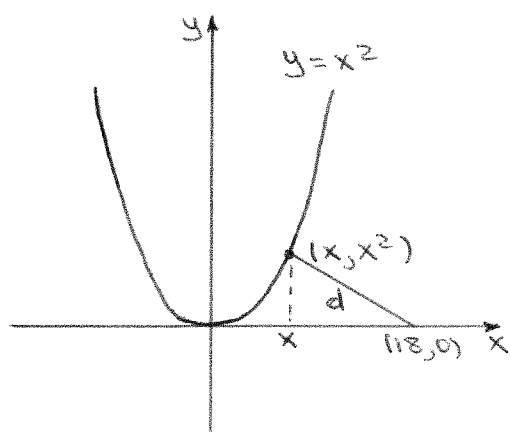
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{R \rightarrow 0^+} S = +\infty \\ \lim_{R \rightarrow +\infty} S = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \text{η } S \text{ έχει μόνο απόλυτο ελάχιστο στο } (0, \infty) \text{ το οποίο, ως γνωστό, συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο.}$$

$$\frac{dS}{dR} = 4\pi R - \frac{2000}{R^2}$$

$$\frac{dS}{dR} = 0 \Rightarrow 4\pi R^3 = 2000 \Rightarrow R^3 = \frac{500}{\pi} \Rightarrow R = 5.42 \text{ cm}$$

Το απόλυτο ελάχιστο της S είναι $S(5.42) = 553.59 \text{ cm}^2$ και συμβαίνει όταν $R = 5.42 \text{ cm}$ και $H = 10.84 \text{ cm}$

Πρόβλημα 3 Να βρεθεί το πλησιέστερο σημείο της $y=x^2$ στο σημείο $(18,0)$.



Εστω (x, x^2) το ζητούμενο σημείο,
όπου $x \in (-\infty, +\infty)$

Η απόστασή του από το σημείο $(18,0)$ είναι

$$d = \sqrt{(x-18)^2 + (x^2-0)^2} \Rightarrow$$

$$d = \sqrt{(x-18)^2 + x^4}$$

Όταν η d είναι ελάχιστη, τότε και η d^2 είναι ελάχιστη.
Θα βρούμε το απόλυτο ελάχιστο της

$$Z = d^2 = (x-18)^2 + x^4 \quad \text{στο } (-\infty, +\infty)$$

Παρατηρούμε ότι

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} Z = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} Z = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \text{η } Z \text{ έχει απόλυτο ελάχιστο} \\ \text{στο } (-\infty, +\infty) \text{ το οποίο, ως γνωστό,} \\ \text{συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο.}$$

$$Z' = 2(x-18) + 4x^3 = 4x^3 + 2x - 36 = 2(x-2)(2x^2 + 4x + 9)$$

Οι ρίζες της

$$2x^2 + 4x + 9 = 0$$

είναι μιγαδικές και συνεπώς το $x=2$ είναι το μόνο κρίσιμο σημείο της Z στο $(-\infty, +\infty)$.

Συμπεραίνουμε τελικά ότι το σημείο $(2,4)$ είναι το πλησιέστερο σημείο της $y=x^2$ στο $(18,0)$.

Η μεταξύ τους απόσταση είναι

$$d = \sqrt{16^2 + 2^4} = 16.49$$

6.8.1 ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η οριακή ανάλυση (marginal analysis) αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της θεωρίας των οικονομικών. Σημειώνουμε καταρχήν, ότι ο όρος "οριακός" στα οικονομικά έχει την έννοια του ρυθμού μεταβολής ή της παραγωγής μιας μεταβλητής. Ορίζουμε πρώτα τρεις βασικές συναρτήσεις:

(1) Συνάρτηση κόστους (cost function): $C(x)$

Το συνολικό κόστος παραγωγής x μονάδων προϊόντων σε μια χρονική περίοδο.

(2) Συνάρτηση εσόδων (revenue function): $R(x)$

Τα συσολικά έσοδα από την πώληση x μονάδων του προϊόντος στην ίδια χρονική περίοδο.

(3) Συνάρτηση κέρδους (profit function): $P(x)$

Το συνολικό κέρδος από την πώληση x μονάδων του προϊόντος στην ίδια χρονική περίοδο.

Υπάρχουν οπωσδήποτε αρκετοί φυσικοί περιορισμοί στο x . Για παράδειγμα, είναι πάντα

$$0 \leq x.$$

Επίσης, το x είναι συνήδως φυσικός αριθμός, δηλ. $x \in \mathbb{N}$. Εν πάσει περίπτωση, για λόγους ευκολίας μεταχειριζόμαστε το x σαν πραγματική μεταβλητή και μόνο στο τέλος των υπολογισμών μας λαμβάνουμε υπόψη το ότι ο x είναι φυσικός. Αν, για παράδειγμα, βρούμε ότι μια αυτοκινητοβιομηχανία έχει μέγιστο κέρδος όταν παράγει 25.2 αυτοκίνητα την ημέρα, τότε θα δέσουμε $x=25$.

Ενας άλλος περιορισμός του x έχει σχέση με τη δυνατότητα μιας επιχείρησης ή βιομηχανίας. Αν μια βιομηχανία κρασιών μπορεί να παράγει μέχρι και 5,000 Kg κρασιού ανά ημέρα και x είναι η ποσότητα που παράγει, τότε

$$0 \leq x \leq 5,000.$$

Η συνάρτηση κόστους είναι γενικά της μορφής:

$$C(x) = a + M(x) \quad (1)$$

όπου $a > 0$ είναι το πάγιο κόστος (overhead) (δηλ. το κόστος ενοικίου, ασφαλιστρών κλπ) και η $M(x)$ είναι η συνάρτηση κόστους παραγωγής (manufacturing cost) (που αντιπροσωπεύει το κόστος των πρώτων υλών,

το λειτουργικό κόστος, τα εργατικά κλπ).

Σε απλές εφαρμογές, η συνάρτηση κόστους παραγωγής $M(x)$ είναι της μορφής:

$$M(x) = bx + cx^2, \quad (2)$$

οπότε η συνάρτηση κόστους $C(x)$ γίνεται

$$C(x) = a + bx + cx^2 \quad (3)$$

Αν όλη η παραγωγή πωληθεί, τότε οι συνάρτησεις $P(x)$, $R(x)$ και $C(x)$ συνδέονται με την προφανή σχέση:

$$[\text{κέρδος}] = [\text{Εσοδα}] - [\text{Εξοδα}]$$

ή

$$\boxed{P(x) = R(x) - C(x)} \quad (4)$$

Παραγωγίζοντας την (4), παίρνουμε

$$\boxed{P'(x) = R'(x) - C'(x)} \quad (5)$$

Οι παράγωγοι $C'(x)$, $R'(x)$ και $P'(x)$ καλούνται οριακό κόστος (marginal cost), οριακά έσοδα (marginal cost) και οριακό κέρδος (marginal profit), αντίστοιχα.

Το οριακό κόστος $C'(x)$ μπορεί προσεγγιστικά να εκληφθεί ως το κόστος παραγωγής μιας ακόμα μονάδας προϊόντος (από x σε $x+1$ μονάδες). (Το ακριβές κόστος είναι φυσικά η διαφορά $C(x+1) - C(x)$).

Ανάλογη ερμηνεία μπορεί να δοθεί για τα οριακά έσοδα $R'(x)$ και το οριακό κέρδος $P'(x)$.

Ας επανέλθουμε όμως στις αρχικές συνάρτησεις. Αν μια επιχείρηση πωλεί τα προϊόντα της προς P λίρες ανά μονάδα, τότε η συνάρτηση συνολικών εσόδων είναι

$$R(x) = Px \quad (6)$$

και η συνάρτηση συνολικού κέρδους δίνεται από την (4):

$$P(x) = R(x) - C(x) = Px - C(x) \quad (7)$$

Αν η συνάρτηση κόστους δίνεται από μια σχέση όπως η (3), έχουμε τελικά:

$$P(x) = px - (a + bx + cx^2) \quad (8)$$

Όπως αναφέραμε προηγουμένως η τιμή του x περιορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως η δυναμικότητα της επιχείρησης, ο ανταγωνισμός και άλλες οικονομικές συνθήκες. Γενικά θα πρέπει να είναι

$$0 \leq x \leq l$$

Για να έχει μέγιστο κέρδος η επιχείρηση θα πρέπει να παράγει και να πωλεί τον αριθμό $x_m \in [0, l]$ που μεγιστοποιεί το κέρδος $P(x)$. Για το σκοπό αυτό βρίσκουμε το απόλυτο μέγιστο της $P(x)$ στο $[0, l]$.

Πρόβλημα 1 Ένα εργοστάσιο κατασκευάζει πλαστικούς σωλήνες και τους πωλεί χονδρικός στην τιμή των 200 ΛΚ (ανά σωλήνα). Η συνάρτηση κόστους (ανά μήνα) είναι

$$C(x) = 500,000 + 80x + 0.003x^2.$$

Το εργοστάσιο μπορεί να παράγει μέχρι και 30,000 σωλήνες ανά μήνα. Πόσους σωλήνες πρέπει να κατασκευάζονται και να πωλούνται ανά μήνα για να είναι μέγιστο το κέρδος;

Έχουμε για τις συναρτήσεις εσόδων και κέρδους:

$$R(x) = 200x, \text{ και}$$

$$P(x) = R(x) - C(x) = 200x - (500,000 + 80x + 0.003x^2) \Rightarrow$$

$$P(x) = -500,000 + 120x - 0.003x^2$$

Πρέπει να βρούμε το απόλυτο μέγιστο της $P(x)$ στο $[0, 30,000]$. Αυτό συμβαίνει είτε σε κρίσιμο σημείο είτε στα άκρα του διαστήματος.

$$\frac{dP}{dx} = 120 - 0.006x$$

$$\frac{dP}{dx} = 0 \Rightarrow 120 = 0.006x \Rightarrow x = 20,000$$

$$P(0) = -500,000$$

$$P(30,000) = 400,000$$

$$P(20,000) = 700,000$$

$\Rightarrow$ έχουμε μέγιστο κέρδος 700,000 ΛΚ όταν $x = 20,000$ σωλήνες/μήνα.

6.9 Η ΜΕΘΟΔΟΣ NEWTON

Θεωρούμε την εξίσωση

$$f(x) = 0 \quad (1)$$

Στη γενική περίπτωση, η εξίσωση (1) δεν μπορεί να επιλυθεί αναλυτικά ώστε να βρεθεί η ρίζα της x^* . Καταφεύγουμε τότε στις λεγόμενες αριθμητικές μεθόδους (numerical methods) με τις οποίες η ρίζα της (1) υπολογίζεται προσεγγιστικά.

Με τον όρο "προσεγγιστικά" εννοούμε ότι, αντί της ρίζας x^* , βρίσκουμε μια προσέγγισή της x τέτοια ώστε

$$|x^* - x| < \varepsilon, \quad (2)$$

όπου $\varepsilon > 0$ είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Όσο μικρότερο είναι το ε τόσο καλύτερη είναι η προσέγγιση.

Οι αριθμητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίλυση της (1) είναι επαναληπτικές (iterative). Στις μεθόδους αυτές επαναλαμβάνουμε ένα βασικό βήμα (ή μια βασική διαδικασία) έτσι ώστε κάθε φορά να βελτιώνεται η προσέγγιση της ρίζας της (1) και σταματάμε όταν η βελτίωση της λύσης στην τελευταία επανάληψη (iteration) είναι μικρότερη από την επιθυμητή ακρίβεια.

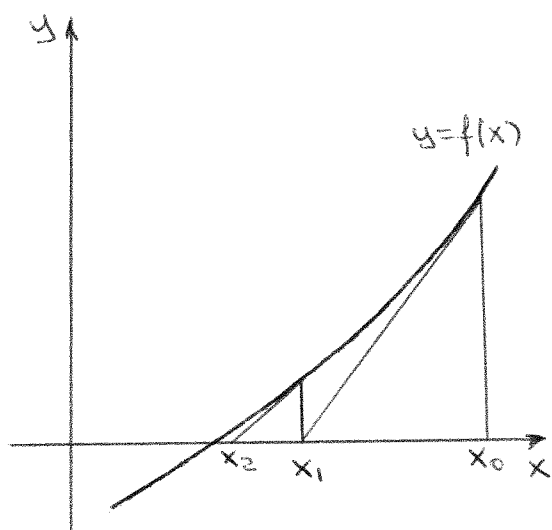
Η μέθοδος Newton είναι μια επαναληπτική αριθμητική μέθοδος για την επίλυση εξισώσεων της μορφής (1). Θεωρεί ότι η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη και βασίζεται στην εξής ιδέα: Έστω x_0 η αρχική προσέγγιση της ρίζας της (1). Θεωρούμε ότι

η επόμενη προσέγγιση x_1 είναι το σημείο τομής της εφαπτομένης της $f(x)$ στο x_0 με τον άξονα των x .

Εχουμε τότε

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - 0}{x_0 - x_1} \Rightarrow$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$



Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον γενικό επαναληπτικό τύπο:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k=0,1,2,\dots \quad (3)$$

και τερματίζεται όταν ισχύει

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon, \quad (4)$$

όπου $\varepsilon > 0$ ένας πολύ μικρός αριθμός.

Παράδειγμα 1 θεωρούμε την εξίσωση

$$x^2 - 1 = 0$$

Εδώ γνωρίζουμε τις λύσεις (είναι $x_1 = -1$ και $x_2 = 1$) αλλά θέλουμε να δούμε πόσο γρήγορα συγκλίνει η μέθοδος Newton προς τη θετική ρίζα $x=1$.

Ο επαναληπτικός τύπος του Newton για την εξίσωσή μας γίνεται:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 1}{2x_k} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{1}{x_k} \right)$$

Εστω ότι $x_0 = 2$. Εχουμε τότε.

$$x_0 = 2$$

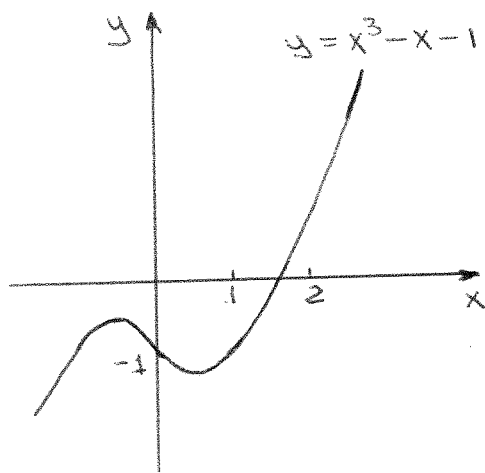
$$x_1 = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{4} = 1.25$$

$$x_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{4} + \frac{4}{5} \right) = \frac{41}{40} = 1.025$$

$$x_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{41}{40} + \frac{40}{41} \right) = \frac{3281}{3280} = 1.000304878$$

Παρατηρούμε ότι η μέθοδος συγκλίνει πολύ γρήγορα προς τη λύση $x=1$.

Παράδειγμα 2 Να βρεθεί κατά προσέγγιση η πραγματική ρίζα της $x^3 - x - 1 = 0$



Όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα η

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0$$

έχει μια ρίζα στο $(1, 2)$.

Αυτό μπορεί να επαληθευτεί με το θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής:

$$\left. \begin{array}{l} f(1) = -1 \\ f(2) = 5 \end{array} \right\} \Rightarrow f(1)f(2) < 0.$$

Ο επαναληπτικός τύπος του Newton για την παρούσα εξίσωση γίνεται:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1}$$

Θέτοντας $x_0 = 1.5$, παίρνουμε:

$$x_0 = 1.5$$

$$x_1 = 1.34782609$$

$$x_2 = 1.32520040$$

$\vdots$

$$x_5 = 1.32471796$$

Παράδειγμα 3 Να υπολογιστεί προσεγγιστικά η $\sqrt{2}$

$$\text{Εστω } x = \sqrt{2} \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x^2 - 2 = 0$$

Θα λύσουμε την εξίσωση $x^2 - 2 = 0$ με $x > 0$.

Για τον επαναληπτικό τύπο του Newton έχουμε:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 2}{2x_k} = \frac{x_k^2 + 2}{2x_k}$$

Εστω $x_0 = 2$. Έχουμε τότε

$$x_1 = 3/2$$

$$x_2 = 1.41666667$$

$$x_3 = 1.41421569$$

$$x_4 = 1.41421356$$

$$x_5 = 1.41421356$$

Λόγω της απλότητάς της, η επαναληπτική μέθοδος Newton χρησιμοποιείται ακόμα και σε περιπτώσεις που η αναλυτική επίλυση μιας εξίσωσης είναι δυνατή αλλά κοπιαστική. Θα πρέπει παράλληλα να σημειώσουμε ότι η επιτυχία της μεθόδου δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη. Αν για παράδειγμα, σε μια επανάληψη είναι $f'(x)=0$, τότε στην (3) έχουμε διαίρεση με το μηδέν με καταστρεπτικά αποτελέσματα! Σε άλλες περιπτώσεις η προσέγγισή μας χειροτερεύει, δηλαδή μετά από κάθε επανάληψη η x_{k+1} είναι πιο μακριά από την ρίζα x^* απ' ότι η x_k . Λέμε τότε ότι η μέθοδος αποκλίνει. Γενικά, η μέθοδος Newton συγκλίνει όταν η αρχική προσέγγιση x_0 βρίσκεται "επαρκώς κοντά" στην επιθυμητή ρίζα x^* .

6.10 ΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ROLLE ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Τα θεωρήματα Rolle και μέσης τιμής είναι πολύ σημαντικά και αποτελούν το κλειδί για πολλές αναλυτικές αποδείξεις.

Θεώρημα 6.10.1 (Θεώρημα Rolle)

Αν η συνάρτηση f είναι

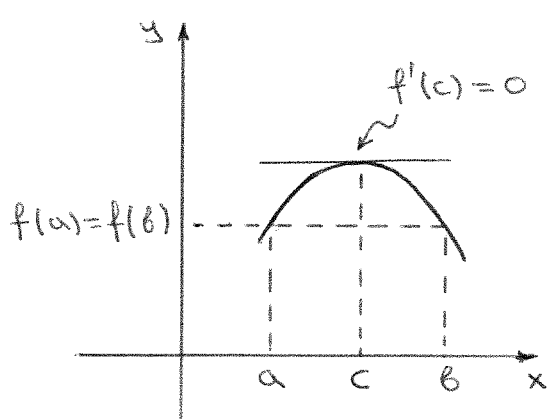
I συνεχής στο $[a, b]$

II παραγωγίσιμη στο (a, b) , και

III $f(a) = f(b)$,

τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο $c \in (a, b)$ όπου

$$f'(c) = 0$$



Γεωμετρικά, το θεώρημα Rolle μας λέει ότι, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις I-III, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο $c \in (a, b)$ όπου η εφαπτομένη της $y = f(x)$ είναι παράλληλη προς τον άξονα των x . Είναι επίσης προφανές ότι στο σημείο αυτό η $f(x)$ έχει μέγιστο ή ελάχιστο.

Παράδειγμα 1

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sin x$ στο $[0, \pi]$.
 Ελέγχουμε πρώτα αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle:

I Η $f(x) = \sin x$ είναι (παντού) συνεχής

II Η $f(x) = \sin x$ είναι (παντού) παραγωγίσιμη

III $f(0) = f(\pi) = 0$

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle $\exists$ σημείο $c \in (0, \pi)$ όπου

$$f'(c) = \cos c = 0$$

Σημείωση: το σημείο αυτό είναι φυσικά το $c = \frac{\pi}{2}$.

Παράδειγμα 2 Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις

$$(a) f(x) = \sqrt{1-x^2} \quad (b) f(x) = \frac{1}{x^2} \quad (γ) f(x) = |x|$$

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[-1, 1]$. Αν ναι, να βρεθούν τα σημεία c όπου $f'(c) = 0$.

$$(a) f(x) = \sqrt{1-x^2}, \text{ πεδίο ορισμού: } [-1, 1]$$

I Η $f(x)$ είναι συνεχής στο $[-1, 1]$

$$\square f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 1)$

$$\text{III } f(-1) = f(1) = 0$$

Οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle ικανοποιούνται.

Αρα $\exists$ σημείο c όπου $f'(c) = 0$.

Αυτό είναι προφανώς το $c = 0$.

$$(b) f(x) = \frac{1}{x^2}, \text{ πεδίο ορισμού: } \mathbb{R} - \{0\}.$$

Η $f(x)$ δεν είναι συνεχής στο $[-1, 1]$ και συνεπώς το θεώρημα Rolle δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

$$(γ) f(x) = |x|, \text{ πεδίο ορισμού: } \mathbb{R}$$

Η $f(x)$ είναι συνεχής αλλά όχι παραγωγίσιμη στο $[-1, 1]$ (δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0) και συνεπώς το θεώρημα Rolle δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Πριν προχωρήσουμε στο θεώρημα μέσης τιμής, δίνουμε πρώτα το πιο κάτω θεώρημα.

Θεώρημα 6.10.2 (Γενικευμένο θεώρημα μέσης τιμής του Cauchy)

Αν οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ είναι συνεχείς στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμες στο (a, b) , τότε υπάρχει ένα τουλάχιστο σημείο $c \in (a, b)$ τέτοιο ώστε

$$[f(b) - f(a)] g'(c) = [g(b) - g(a)] f'(c)$$

Απόδειξη

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$F(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x)$$

Επειδή οι $f(x), g(x)$ είναι συνεχείς στο $[a, b]$, η $F(x)$ είναι επίσης συνεχής στο $[a, b]$.

Επειδή ακόμα οι $f(x), g(x)$ είναι παραγωγίσιμες στο (a, b) , η $F(x)$ είναι επίσης παραγωγίσιμη στο (a, b) .

Παρατηρούμε ακόμα ότι

$$\begin{aligned} F(a) &= f(b)g(a) - f(a)g(a) - g(b)f(a) + f(a)g(a) \\ &= f(b)g(a) - g(b)f(a) \quad \text{και} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(b) &= f(b)g(b) - f(a)g(b) - g(b)f(b) + g(a)f(b) \\ &= f(b)g(a) - g(b)f(a) \end{aligned}$$

οπότε $F(a) = F(b)$.

Επειδή η $F(x)$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[a, b]$, $\exists$ σημείο $c \in (a, b)$ τέτοιο ώστε

$$F'(c) = [f(b) - f(a)]g'(c) - [g(b) - g(a)]f'(c) = 0 \Rightarrow$$

$$[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c)$$

Θεώρημα 6.10.3 (Θεώρημα Μέσης Τιμής)

Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμη στο (a, b) , τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $c \in (a, b)$ όπου

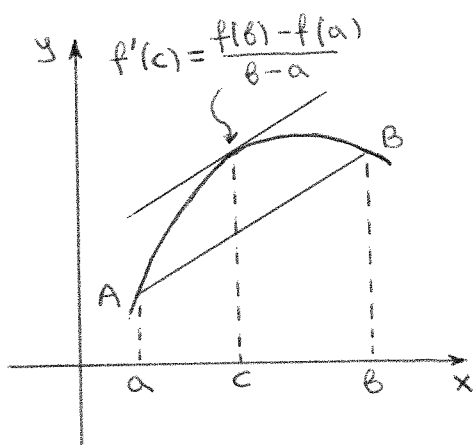
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Απόδειξη

Η $g(x) = x$ είναι συνεχής στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμη στο (a, b) . Από το γενικευμένο θεώρημα μέσης τιμής του Cauchy συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $c \in (a, b)$ όπου

$$[f(b) - f(a)] \cdot 1 = (b - a) f'(c) \Rightarrow$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Γεωμετρικά, το θεώρημα μέσης τιμής μας λέει ότι (εφόσον οι προϋποθέσεις του ικανοποιούνται) υπάρχει ένα τουλάχιστον $c \in (a, b)$ όπου η εφαπτομένη της $y=f(x)$ είναι παράλληλη προς τη χορδή AB όπου $A(a, f(a))$ και $B(b, f(b))$.

Παρατηρούμε επίσης ότι το θεώρημα Rolle είναι ειδική περίπτωση του θεωρήματος μέσης τιμής:

Όταν $f(a) = f(b)$, τότε $f'(c) = 0$.

Τα επόμενα δυο θεωρήματα είναι άμεση συνέπεια του θεωρήματος μέσης τιμής.

Θεώρημα 6.10.4

Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος μέσης τιμής, τότε ισχύουν και τα ακόλουθα:

- (α) Αν $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$, τότε η f είναι αύξουσα στο $[a, b]$
- (β) Αν $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b)$, τότε η f είναι φθίνουσα στο $[a, b]$
- (γ) Αν $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$, τότε η f είναι σταθερή στο $[a, b]$

Απόδειξη

Θεωρούμε δυο σημεία $x_1, x_2 \in (a, b)$ τέτοια ώστε $x_1 \leq x_2$.

Εφαρμόζοντας το θεώρημα της μέσης τιμής στο $[x_1, x_2]$ έχουμε

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \Rightarrow$$

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) f'(c) \quad \text{για κάποιο } c \in (x_1, x_2).$$

Με την τελευταία σχέση αποδεικνύονται εύκολα οι προτάσεις (α)-(γ).

Θεώρημα 6.10.5

Αν οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ είναι συνεχείς στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμες στο (a, b) και

$$f'(x) = g'(x) \quad \forall x \in (a, b),$$

τότε

$$f(x) - g(x) = k \quad \forall x \in [a, b],$$

όπου k σταθερά.

Απόδειξη

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) - g(x) \Rightarrow$$

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

Από την πρόταση (γ) του προηγούμενου θεωρήματος, συνεπάγεται ότι η $h(x)$ είναι σταθερή στο $[a, b] \Rightarrow$

$$h(x) = f(x) - g(x) = k \quad \text{στο } [a, b] \quad \text{όπου } k \text{ σταθερά.}$$

Παράδειγμα 1 Να δείξετε ότι

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sin x$ και ένα διάστημα (x, y) . Από το θεώρημα μέσης τιμής συμπεραίνουμε ότι υπάρχει $c \in (x, y)$ τέτοιο ώστε

$$f'(c) = \frac{\sin y - \sin x}{y - x} \Rightarrow \cos c = \frac{\sin y - \sin x}{y - x}$$

Επειδή $|\cos c| \leq 1$ έχουμε

$$\frac{|\sin y - \sin x|}{|y - x|} \leq 1 \Rightarrow |\sin y - \sin x| \leq |y - x|$$

Παράδειγμα 2 Αν είναι $0 < x < y$ να δείξετε ότι

$$\sqrt{xy} < \frac{1}{2}(x + y)$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ στο $[x, y]$. Από το θεώρημα μέσης τιμής συμπεραίνουμε ότι $\exists c \in (x, y)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{\sqrt{y} - \sqrt{x}}{y - x} \Rightarrow y - x = 2(\sqrt{y} - \sqrt{x}) \sqrt{c}$$

Επειδή $c > x$ έχουμε $y - x > 2(\sqrt{y} - \sqrt{x}) \sqrt{x} = 2\sqrt{xy} - 2x \Rightarrow$

$$x + y > 2\sqrt{xy} \Rightarrow \sqrt{xy} < \frac{1}{2}(x + y)$$

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 6ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.1 Αν η επιφάνεια μιας σφαίρας αυξάνεται με ρυθμό $10\text{cm}^2/\text{sec}$, να βρεθεί ο ρυθμός αύξησης του όγκου της όταν η ακτίνα είναι ίση με 85cm .

6.2 Εστω V και S ο όγκος και το εμβαδό της επιφάνειας ενός κύβου, αντίστοιχα. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του V ως συνάρτηση του ρυθμού μεταβολής του S .

6.3 Ένα αντικείμενο κινείται κατά μήκος της καμπύλης με εξίσωση

$$\frac{xy^3}{1+y^2} = \frac{8}{5}$$

Αν ο ρυθμός μεταβολής του x είναι 6 μονάδες/sec όταν το αντικείμενο βρίσκεται στο σημείο $(1,2)$, να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του y .

6.4 Το σημείο A κινείται κατά μήκος της $y = \sqrt{x^3+17}$. Αν όταν $x=2$ έχουμε $dy/dt = 2$, να βρεθεί η dx/dt .

6.5 Η στάδμη του νερού σ' ένα κυλινδρικό δοχείο ανεβαίνει με ταχύτητα 1cm/sec . Αν η εσωτερική ακτίνα του δοχείου είναι 1m , να βρεθεί ο ρυθμός αύξησης του όγκου του νερού.

6.6 Δίνεται το πολυώνυμο $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$). Να βρεθούν συνθήκες τέτοιες ώστε η $f(x)$ να είναι φθίνουσα στο $(-\infty, +\infty)$

6.7 Να δείξετε ότι $x < \tan x \quad \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

6.8 Να βρεθούν τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:

(α) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 6$

(β) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 17$

(γ) $f(x) = \sin x - x$

(δ) $f(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$

6.9 Να βρεθούν συνθήκες που να καθιστούν τη συνάρτηση $f(x) = y\sqrt{a^2 - x^2}$ κοίλη.

6.10 Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα των συναρτήσεων

(α) $f(x) = \cos^2 x$

(β) $f(x) = \tan(x^2 + 1)$

(γ) $f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$, στο $(0, 2\pi)$ (δ) $f(x) = |\sin 2x|$ στο $(0, 2\pi)$

(ε) $f(x) = \sqrt{3}x + 2\sin x$, στο $(0, 2\pi)$ (στ) $f(x) = x^2 + \frac{16}{x}$

- 6.11 (α) Να βρεθεί η τιμή της K για να έχει η $f(x) = x^2 + \frac{K}{x}$ τοπικό ακρότατο στο $x=3$.
 (β) Να βρεθεί η τιμή της K για να έχει η $f(x) = \frac{x}{x^2+K}$ τοπικό ακρότατο στο $x = \frac{5}{2}$.
- 6.12 Αν το σημείο $(-\frac{1}{2}, 4)$ είναι τοπικό ακρότατο της $f(x) = x^2 + \frac{1}{x} + ax + b$, να βρεθούν οι τιμές των a και b .
- 6.13 Αφού βρείτε το πεδίο ορισμού, τα σημεία τομής με τους άξονες, τα διαστήματα μονοτονίας, τα ακρότατα και τις ασύμπτωτες, να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις:
- (α) $y = x^3 - 3x + 2$ (β) $y = \frac{4x+1}{3x+2}$
 (γ) $y = \frac{1-x}{x^2}$ (δ) $y = \frac{1}{x^2+1}$
- 6.14 Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα της $f(x) = x^{4/3} - 6x^{1/3}$
- 6.15 Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των συναρτήσεων
 (α) $y = x \sin \frac{1}{x}$ (β) $y = x - \cos x$
- 6.16 Να βρεθούν οι ασύμπτωτες της συνάρτησης $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$, $a > 0$
 (Εφαρμογή: $y = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$)
- 6.17 Να μελετηθεί υποδειγματικά η συνάρτηση $y = \frac{(x-2)^2}{(x-1)(x+1)}$ και να γίνει η γραφική της παράσταση.
- 6.18 Να δείξετε ότι οι ευθείες $y = \frac{b}{a}x$ και $y = -\frac{b}{a}x$ είναι (πλάγιες) ασύμπτωτες της υπερβολής $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ στο $+\infty$ και στο $-\infty$, αντίστοιχα.

- 6.19 Να βρεθούν όλες οι τιμές του x όπου το διάγραμμα της

$$y = \frac{2x^3 - 3x + 4}{x^2}$$

τέμνει την πλάγια της ασύμπτωτη.

- 6.20 Να δείξετε ότι το διάγραμμα της

$$y = 3 - x^2 + \frac{2}{x}$$

προσεγγίζει ασυμπτωτικά την $y = 3 - x^2$ στο $+\infty$ και στο $-\infty$.

- 6.21 Να παρασταθούν γραφικά οι συναρτήσεις

(α) $y = x^{2/3}(x-5)$ (β) $y = x \tan x$ στο $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

- 6.22 Να βρεθούν τα ακρότατα της

$$f(x) = 3 \cos \frac{x}{3} + 2 \cos \frac{x}{2}.$$

- 6.23 Εστω η συνάρτηση $f(x) = (x-a)^n$ όπου $n \in \mathbb{N}$ και $a \in \mathbb{R}$. Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα της $f(x)$ όταν:

- (α) ο n είναι περιττός
(β) ο n είναι άρτιος

- 6.24 Να παρασταθούν γραφικά οι συναρτήσεις:

(α) $y = \frac{x^2-2}{x}$ (β) $y = \frac{x^2-2x-3}{x+2}$ (γ) $y = \frac{(x-2)^3}{x^2}$

- 6.25 Να παρασταθεί γραφικά η

$$y = \frac{2(x+6)(x-4)}{(x-6)(x+4)}$$

- 6.26 Να παρασταθούν γραφικά οι συναρτήσεις

(α) $f(x) = 1 - x^{2/3}$ (β) $f(x) = x - \cos x$

- 6.27 Να εγγραφεί τραπεζίο με μέγιστο εμβαδό σε ημικύκλιο με ακτίνα $R=2$.

- 6.28 Το κόστος αγωγού για τη μεταφορά νερού σ' ένα εργοστάσιο είναι

$$K(x) = \frac{1200}{x} + 4800x \quad \text{λίρες/km}$$

όπου x η διατομή του αγωγού σε cm^2 . Να βρεθούν το ελάχιστο κόστος (ανά km) και η αντίστοιχη τιμή του x .

- 6.29 Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα των συναρτήσεων στα αντίστοιχα διαστήματα:

(α) $f(x) = 2 \sec x - \tan x$, $[0, \pi/4]$

(β) $f(x) = |6 - 4x|$, $[-3, 3]$

- 6.30 Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα των συναρτήσεων στα αντίστοιχα διαστήματα:

(α) $f(x) = 3 - 4x - 2x^2$, $(-\infty, +\infty)$

(β) $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$, $(-5, -1)$

- 6.31 Να βρεθούν τα απόλυτα μέγιστα και ελάχιστα των συναρτήσεων στα αντίστοιχα διαστήματα

(α) $f(x) = \sin(\cos x)$, $[0, 2\pi]$

(β) $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$, $(0, +\infty)$

(γ) $f(x) = (x^2 - 1)^2$, $(-\infty, +\infty)$

- 6.32 Ναδειχθεί ότι το σημείο $(1, 0)$ είναι το πλησιέστερο σημείο της $x^2 + y^2 = 1$ στο σημείο $(2, 0)$.

6.33

- 6.34 Να βρεθεί η μικρότερη τιμή του M που ικανοποιεί την ανίσωση

$$|x^2 - 3x + 2| \leq M \quad \forall x \in \left[1, \frac{5}{2}\right]$$

- 6.35 Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα της

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 2 & , \quad x < 1 \\ (x-2)(x-3) & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

στο $\left[\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right]$.

- 6.36 Μια φαρμακοβιομηχανία πουλάει x Kg ενός φαρμάκου ανά ημέρα στην τιμή των $p = 1000 - x$ λιρών. Το κόστος παραγωγής x Kg του φαρμάκου ανά ημέρα δίνεται από τη συνάρτηση

$$C(x) = 3000 + 20x$$

- (α) Να βρεθεί η συνάρτηση εσόδων $R(x)$
- (β) Να βρεθεί η συνάρτηση κέρδους $P(x)$
- (γ) Αν η βιομηχανία μπορεί να παράγει μέχρι και 500 Kg του φαρμάκου ανά ημέρα, πόσα Kg πρέπει να παράγει για να έχει μέγιστο κέρδος;
- (δ) Να βρεθεί το μέγιστο δυνατό κέρδος
- (ε) Σε ποια τιμή p αντιστοιχεί το μέγιστο κέρδος;

- 6.37 Μια εταιρεία κατασκευάζει και πουλάει x τηλεοράσεις την ημέρα. Αν το ημερήσιο κόστος και τα ημερήσια έσοδα δίνονται από τις συναρτήσεις

$$C(x) = 5000 + 2x \quad \text{και}$$

$$R(x) = 10x - \frac{x^2}{1000},$$

αντίστοιχα, και $0 \leq x \leq 2000$, να βρεθούν τα εξής:

- (α) το ελάχιστο ημερήσιο κόστος
- (β) τα μέγιστα ημερήσια έσοδα
- (γ) το μέγιστο ημερήσιο κέρδος.

- 6.38 Να επαναληφθεί η άσκηση 6.37 με

$$C(x) = 72000 + 60x$$

$$R(x) = 200x - \frac{x^2}{30}$$

όπου $0 \leq x \leq 6000$

- 6.39 Να βρεθούν οι τιμές των

$$(α) \sqrt{6} \quad (β) \sqrt[3]{6}$$

με τη μέθοδο Newton.

6.40 Οι παρακάτω εξισώσεις έχουν μια ρίζα στο διάστημα που δίνεται. Να βρεθεί η ρίζα της κάθε εξίσωσης με τη μέθοδο Newton.

(α) $2x^2 + 4x - 3 = 0$, $x < 0$

(β) $x^5 - 5x^3 - 2 = 0$, $x > 0$

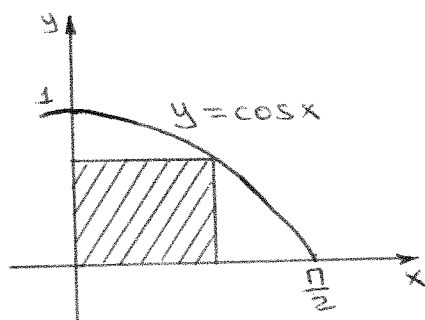
(γ) $\sin x = x^2$, $x > 0$

6.41 Να βρεθούν τα πιο κάτω με τη μέθοδο Newton

(α) Η λύση της $x^4 + x - 3 = 0$ όταν $x > 0$

(β) Το σημείο τομής των $y = \frac{1}{4}x^2$ και $y = \frac{2x}{x^2+1}$

(γ) Οι διαστάσεις του ορθογωνίου με το μεγαλύτερο εμβαδό που μπορεί να εγγραφεί κάτω από την καμπύλη $y = \cos x$ στο διάστημα $[0, \frac{\pi}{2}]$, όπως φαίνεται στο σχήμα:



Σημείωση: τα ζητούμενα να υπολογιστούν με ακρίβεια 6 δεκαδικών

6.42

6.43 Η συνάρτηση $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $[0, 2]$.

Αν είναι $f(1) = 3$ και $|f'(x)| \leq 2 \quad \forall x \in (0, 2)$,
να δείξετε ότι

$$1 \leq f(x) \leq 5 \quad \forall x \in (0, 2).$$

6.44 Οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ είναι παραγωγίσιμες στο $[0,1]$ και δεν μηδενίζονται στο $(0,1)$.

Επιπλέον, $f(0)=g(1)=0$.

Να δείξετε ότι η εξίσωση

$$\frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{g'(x)}{g(x)} = 0$$

έχει μια τουλάχιστο ρίζα στο $(0,1)$.

6.45 Δίνονται οι συναρτήσεις:

(α) $f(x) = \frac{x^2-1}{x-2}$ στο $[-1,1]$

(β) $f(x) = \frac{1}{2}x - \sqrt{x}$ στο $[0,4]$

Να επαληθευτεί η ικανοποίηση των προϋποθέσεων του θεωρήματος του Rolle στα αντίστοιχα διαστήματα, και να βρεθούν όλα τα σημεία c που ικανοποιούν το συμπέρασμα του θεωρήματος.

6.46 Δίνονται οι συναρτήσεις:

(α) $f(x) = \sqrt{x+1}$ στο $[0,3]$

(β) $f(x) = x + \frac{1}{x}$ στο $[3,4]$

Να επαληθευτεί η ικανοποίηση των προϋποθέσεων του θεωρήματος μέσης τιμής στα αντίστοιχα διαστήματα, και να βρεθούν όλα τα σημεία c που ικανοποιούν το συμπέρασμα του θεωρήματος.

6.47

6.48 Με τη βοήθεια του θεωρήματος του Rolle, να δείξετε ότι η εξίσωση $6x^5 - 4x + 1 = 0$ έχει μια τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0,1)$.

6.49 Αν οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ ικανοποιούν τις $f'(x) = g(x)$ και $g'(x) = -f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, να δείξετε ότι η $f^2(x) + g^2(x)$ είναι σταθερή.

6.50

6.51 Με τη βοήθεια του θεωρήματος μέσης τιμής, να αποδειχτούν τα εξής:

$$(a) \quad |\tan x + \tan y| \geq |x + y| \quad \forall x, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(b) \quad \text{Αν } f(1) = 0 \text{ και } f'(x) = \frac{1}{x}, \text{ τότε}$$

$$f(x) \leq x - 1 \quad \forall x \in (0, +\infty)$$

$$(γ) \quad \text{Αν } 0 < x < y, \text{ τότε}$$

$$1 - \frac{x}{y} < \ln \frac{y}{x} < \frac{y}{x} - 1$$